



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
INSTITUTO CIBERESPACIAL
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA**

WESLEY DAN QUARESMA FERREIRA

**IMPLANTAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA CADASTRAL
MUNICIPAL NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA – PA**

**BELÉM
2018**

WESLEY DAN QUARESMA FERREIRA

**IMPLANTAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA CADASTRAL
MUNICIPAL NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
DE ABAETETUBA – PA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura.

Orientadora: MSc. Mayara Cobacho Ortega Caldeira.

Coorientador: MSc. Robson José Carrera Ramos.

**BELÉM
2018**

Ferreira, Wesley Dan Quaresma

Implantação da rede de referência cadastral municipal na área urbana do município de Abaetetuba - PA / Wesley Dan Quaresma – Belém, 2018.

92 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) – Universidade Federal Rural da Amazônia, 2018.

Orientadora: Mayara Cobacho Ortega Caldeira.

1. Geodésia 2. Topografia 3. Sistema GNSS 4. Sistema Geodésico Brasileiro 5. Marcos Geodésicos I. Caldeira, Mayara Cobacho Ortega (orient.) II. Título

CDD: 526.1

Bibliotecária - Documentalista Merabe Carvalho Ferreira da Gama – CRB2/1385

WESLEY DAN QUARESMA FERREIRA

**IMPLANTAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA CADASTRAL MUNICIPAL NA ÁREA
URBANA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA – PA**

Monografia apresentada à Universidade Federal Rural da Amazônia, como parte das exigências do Curso de Bacharel em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, para obtenção do título de Bacharel. Área de concentração: Cartografia e Geodésia.

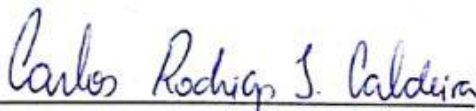
28 de Fevereiro de 2018

Data da Aprovação

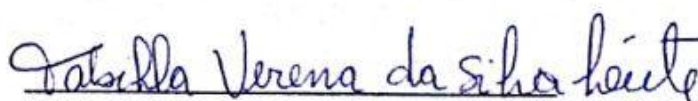
Banca Examinadora:



Msc. Mayara Cobacho Ortega Caldeira
Instituto Ciberespacial – ICIBE / UFRA



Msc. Carlos Rodrigo Tanajura Caldeira
Instituto Ciberespacial – ICIBE / UFRA



Msc. Tabilla Verena da Silva Leite
Instituto Ciberespacial – ICIBE / UFRA

A minha grande e amada família, com carinho especial aos meus pais Domingos e Maria, meus irmãos William, Wendel e Weliton, e minha namorada Carolynne. Meu eterno agradecimento pela compreensão, paciência e incentivo em mais esta etapa de minha jornada.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelo dom da vida e por ter me concedido paciência nos momentos de angústias, disposição nas horas de desespero e força para enfrentar todas as adversidades que o destino me propôs. Agradeço também a Nossa Senhora, pilar da minha fé em Deus, que me abençoou e me manteve amparado na conclusão de mais essa etapa de minha caminhada acadêmica.

Aos meus avós paternos, Raimundo e Maria, e aos maternos, Sebastião e Joana, por cada oração e palavra de incentivo. Aos meus pais, Domingos e Maria de Nazaré, pelos conselhos, apoio e força em cada dia e em cada etapa vencida. Aos meus irmãos, William, Wendel e Weliton, pelos momentos de descontração nesse período de estudo intenso. A minha família do coração: meu sogro, Antônio, e minha sogra, Cristina. A todos os meus tios e primos, em especial aos que comigo compartilharam a vivência de morar juntos, e algumas caronas Abaetetuba/Belém: Augusto, Carmem, Claudete, Clarissa, Eldenir, Euler, Everson, Igor, José Domingos, Manuelle, Joana Maria, Nilda, Suzy, Orlando Neto e Oscar.

Agradeço a Universidade Federal Rural da Amazônia e a todo o corpo docente do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, por me proporcionarem um ambiente de estudo prazeroso, criativo e amigável. Ao meu Coorientador Robson José Carrera Ramos, por me mostrar soluções nos assuntos delicados. E com muito carinho agradeço a minha Orientadora Mayara C. Ortega Caldeira, por compartilhar comigo o desejo pelo desenvolvimento deste trabalho, e com paciência me mostrar o melhor caminho na conclusão de minhas atividades.

Aos meus amigos da vida e aos amigos que conquistei para a vida. Cada copo de cerveja, cada “DR”, cada churrasco, cada noite acordado estudando, cada viagem, e todos esses momentos vividos serão para sempre lembrados. Aos meus colegas de turma e amigos Arthur, Carlos, Ingridis, Kelly, Francinei, Marcelo, Paulo Victor, Patrick, Ronaldo, Soraia, Thamyres e Wellington, por compartilharem conhecimento e momentos memoráveis.

E agradeço, com muito amor, a minha namorada e futura esposa Carolynne. Mulher que ao longo de 8 anos tem presenciado minhas frustrações e feito parte de minhas vitórias; mulher que aceitou sem relutância a distância que o meu estudo nos impôs e que tem sido minha fonte de inspiração. A você, meu amor, o meu muito obrigado!

Quando terminei minha formação em Engenharia, o pensamento comum era de que os cartógrafos tinham que divulgar e convencer a todos sobre a necessidade de mapear. [...]. Vejo hoje como principal problema do cartógrafo a árdua tarefa de definir a especificação e a precisão adequada ao mapeamento.

Valther Xavier Aguiar

RESUMO

O trabalho realizado no município de Abaetetuba, Estado do Pará, buscou a implantação de uma Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM) visto a precariedade do município no apoio cartográfico a projetos de engenharia e no desenvolvimento espacial da cidade. Uma RRCM consiste em um conjunto de estações geodésicas (chapas cravadas ou marcos geodésicos) fixas no terreno topográfico e com coordenadas vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Segundo o sistema geodésico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dados coletados em campo, a cidade de Abaetetuba consta apenas com uma única estação de referência em boas condições de uso; as demais se encontram destruídas, danificadas ou não existem. Para o suporte da RRCM foram implantadas três estações geodésicas atendendo a critérios do IBGE e as normas brasileiras NBR 13133, sobre execução de Levantamento Topográfico, e NBR 14166, que trata dos procedimentos de implantação da rede de referência cadastral. A localização das estações implantadas foi escolhida de forma estratégica para atender a necessidade cartográfica da cidade como um todo. A precisão das coordenadas dos pontos foi adquirida através do Sistema Global de Navegação por Satélite (da sigla em inglês GNSS). Dessa forma, o estudo e as atividades descritas neste trabalho atenderam de forma satisfatória as necessidades que a cidade de Abaetetuba e sua população possuem na área da cartografia, além de contribuir de forma significativa com a manutenção do SGB.

Palavras-chaves: Sistema GNSS, Sistema Geodésico Brasileiro, Rede de Referência Cadastral.

ABSTRACT

The work carried out in the municipality of Abaetetuba, State of Pará, sought the implementation of a Municipal Register Reference Network (RRCM), considering the precariousness of the municipality in the cartographic support to engineering projects and the spatial development of the city. A RRCM consists of a set of geodesic stations (fixed plates or geodesic landmarks) fixed in the topographic terrain and with coordinates linked to the Brazilian Geodetic System (SGB). According to the geodetic system of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and data collected in the field, the city of Abaetetuba consists of only one reference station in good conditions of use; the others are destroyed, damaged or do not exist. For the support of the RRCM, three geodetic stations were implemented according to IBGE criteria and Brazilian standards NBR 13133, on Topographic Survey execution, and NBR 14166, which deals with the implementation procedures of the cadastral reference network. The location of the deployed stations was strategically chosen to meet the cartographic needs of the city as a whole. The accuracy of the coordinates of the points was acquired through the Global Navigation Satellite System (GNSS). Thus, the study and activities described in this study satisfactorily addressed the needs that the city of Abaetetuba and its population have in the area of cartography, besides contributing significantly to a maintenance of the SGB.

Keywords: GNSS system, Brazilian Geodetic System, Cadastral Reference Network.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Localização Municipal de Abaetetuba - Área Urbana.....	21
Figura 2 – Relacionamento entre superfícies.....	26
Figura 3 – Posicionamento Relativo.....	27
Figura 4 – Cidade de Abaetetuba: localização das estações geodésicas.	30
Figura 5 – Padronização de Marcos Geodésicos: dimensões das chapas de identificação.	31
Figura 6 – Padronização de Marcos Geodésicos: dimensões do marco.....	32
Figura 7 – Padronização de Marcos Geodésicos: dimensões da cava para fixação do marco no terreno.	32
Figura 8 – Padronização de Marcos Geodésico: sapata de proteção.	33
Figura 9 – Padronização de Marcos Geodésicos: plataforma adicional de proteção.	33
Figura 10 – Chapa de identificação da Estação M001.	35
Figura 11 – Chapa de identificação da Estação M002.	35
Figura 12 – Chapa de identificação da Estação M003.	36
Figura 13 – Marco Geodésico confeccionado	36
Figura 14 – Receptor GNSS no momento do rastreo na Estação M003, implantada em superfície estável no <i>Campus</i> da UFPA.....	37
Figura 15 – Estação M002.	37
Figura 16 – Estação M001.	38
Figura B-1 – Estação M003.....	55
Figura B-2 – Momento da concretagem para confecção do marco geodésico.	56
Figura B-3 – Marco geodésico após secagem do concreto.	56
Figura B-4 – Marco geodésico assentado, com forma da sapata de proteção lateral à espera da concretagem.....	57
Figura B-5 – Sapata de proteção lateral concretada.	57
Figura B-6 – Cava, com medidas estabelecidas por norma, pronta para receber a concretagem.....	58
Figura B-7 – Solo preparado para receber as estruturas de proteção do marco geodésico.....	58
Figura B-8 – Concretagem da cava para assentar o marco geodésico.....	59

Figura B-9 – Sapata de proteção lateral e plataforma adicional de proteção concretadas.....	59
Figura B-10 – Receptor GNSS no momento do rastreio na Estação M001, devidamente sinalizada, implantada nas dependências do Terminal Rodoviário.	60
Figura B-11 – Receptor GNSS no momento do rastreio na Estação M002, devidamente sinalizada, implantada nas dependências do Instituto Federal do Pará.	60

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Características técnicas para o posicionamento relativo estático.	28
Quadro 2 – Informações referente ao rastreamento do receptor GNSS nas estações geodésicas.	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Coordenadas e altitude da estação M001.	40
Tabela 2 – Coordenadas e altitude da estação M002.	40
Tabela 3 – Coordenadas e altitude da estação M003.	40
Tabela 4 – Dados obtidos através do <i>software</i> de processamento <i>Topcon Tools</i>	41
Tabela 5 – Relação de materiais e custo do projeto.	44

LISTA DE ABREVIACÕES

AP – Amapá

Art. – Artigo

BDG – Banco de Dados Geodésicos

GLONASS – *GLObal NAVigation Satellite System*

GNSS – *Global Navigation Satellite System*

GPS – *Global Positioning System*

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IFPA – Instituto Federal do Pará

IGS – *International GNSS Service*

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

ITRS – International Terrestrial Reference Frame

MAPGEO – Modelo de Ondulação Geoidal

NAVSTAR – *NAVigation Satellite with Time And Ranging*

NBR – Norma Brasileira

PA – Pará

PDPA – Plano Diretor Participativo de Abaetetuba

ppm – parte por milhão

PPP – Posicionamento por Ponto Preciso

QUANT. – Quantidade

RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo

RINEX – *Receiver INdependent Exchange format*

RRCM – Rede de Referência Cadastral Municipal

SC – Santa Catarina

SGB – Sistema Geodésico Brasileiro

SIPAM – Sistema de Proteção da Amazônia

SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas

TBC – *Trimble Business Center*

TER – Terminal Rodoviário Municipal

UFPA – Universidade Federal do Pará

UND. – Unidade

USP – Universidade de São Paulo

UTM – Universal Transversa de Mercator

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Objetivos	18
1.2	Justificativa	19
1.3	Características da Área de Estudo	20
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	22
2.1	Rede de Referência Cadastral	22
2.1.1	Marcos Geodésicos	23
2.1.2	Chapa	23
2.2	Sistema Geodésico Brasileiro	23
2.3	Posicionamento GNSS	25
2.3.1	Sistema de Navegação Global por Satélite	25
2.3.2	Métodos de posicionamento GNSS	26
3	MATERIAIS UTILIZADOS	29
4	METODOLOGIA	30
4.1	ETAPA 1: Base Documental	30
4.2	ETAPA 2: Implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal	30
4.3	ETAPA 3: Processamento dos Dados	33
4.4	ETAPA 4: Homologação do IBGE	34
5	RESULTADOS	35
6	DISCUSSÃO	42
7	CUSTO DO PROJETO	44
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48
	REFERÊNCIAS CONSULTADAS	49
	APÊNDICE A – AUTORIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES NOS CAMPI DE ABAETETUBA DO IFPA E DA UFPA, EMITIDAS PELO DIRETOR E COORDENADOR DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES.	51
	APÊNDICE B – CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS MARCOS GEODÉSICOS NO SOLO.	55
	APÊNDICE C – TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS ESTAÇÕES ENCAMINHADOS AO IBGE.	61

APÊNDICE D – MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ESTAÇÕES GEODÉSICAS.....	89
ANEXO A – AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA AUTORIZANDO A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO GEODÉSICA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO.....	92

1 INTRODUÇÃO

A Cartografia é uma ciência com apoio científico em determinações geodésicas e topográficas (AGUIRRE; FILHO, 2009). Tais determinações, no âmbito urbano, proporcionam melhorias na organização espacial das cidades através de pontos de coordenadas materializados (chapas cravadas ou marcos geodésicos¹), utilizados na demarcação de glebas² e propriedades com exatidão, na organização e/ou reorganização do espaço urbano e no auxílio de planejamento e execução de obras de serviços públicos essenciais.

O poder público, responsável pela administração da cidade, enfrenta dificuldades em extrair o potencial de seus trabalhos pela simples falta de informação do ordenamento do espaço urbano (FUSIEGER et al., 2016). Por isso, é necessário que tais informações, voltadas ao planejamento, sejam coletadas (KRANZ et al., 2012), visando auxiliar o gestor municipal a tornar a cidade mais eficiente na empregabilidade de seus serviços, em cumprir sua função social e em garantir a qualidade de vida de sua população.

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 30, norteia a competência dos municípios em relação à organização político-administrativa do país, e destaca no Parágrafo VIII deste artigo que compete aos municípios “[...] promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano [...]” (BRASIL, 2001). Além disso, a partir da criação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), as cidades passaram a ter o desafio de instituir o planejamento e o controle de seu território (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004).

Um conjunto de estações geodésicas, distribuídas de forma a atender a maior área possível dentro dos limites da cidade, formando uma rede de referência, é um instrumento preciso de apoio básico a projetos de melhorias no ordenamento territorial urbano.

Dessa forma destaca-se a importância de uma Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), que de acordo com as Normas Brasileiras de Execução de Levantamento Topográfico e de Procedimentos para a RRCM (NBR 13133/1994 e NBR 14166/1998, respectivamente), oferece apoio a levantamentos e projetos

¹ Marco Geodésico: ponto geodésico planimétrico da Rede de Referência Cadastral implantado e materializado no terreno (NBR 14166/1998).

² Gleba: porção de terreno rural ou urbano que ainda não foi objeto de loteamento ou desmembramento (NBR 14166/1998).

destinados a diversos fins, e é constituída por pontos (coordenadas) materializados e fixos topograficamente. Ressalta-se que esses pontos devem ser vinculados ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB³).

A precisão das informações extraídas através da RRCM está estritamente ligada as tecnologias empregadas nas determinações geodésicas de sua implantação. O uso do sistema GNSS (*Global Navigation Satellite System* – Sistema Global de Navegação por Satélite) nas atividades que dependem de posicionamento geodésico oferece precisão no rastreo das coordenadas do ponto, facilidade no manuseio dos equipamentos, além de custos acessíveis para os usuários (MONICO, 2008).

A Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967, “fixa as diretrizes e bases da cartografia nacional” através da criação de uma estrutura que auxilie no desenvolvimento econômico e social do país. Em seu Capítulo VII (dos marcos, pilares e sinais geodésicos) enfatiza a advertência de proteção legal a que esta estrutura está submetida. Porém, em visita as estações do SGB entre 2004 e 2006, em diversos Estados, incluindo o Pará, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, das 6.067 unidades visitadas, apenas 37,20% estavam em boa condição de uso (BARBOSA; CARVALHO, 2007), o que mostra o descuido, mesmo com proteção da Lei nº 243, dos instrumentos cartográficos nos municípios.

Abaetetuba, no Estado do Pará, se configura como uma cidade típica da Amazônia, situado às margens do Rio Maratauíra e de acesso viário pelas PA 252 e PA 409 (IBGE - Mapas, 2014). Das seis estações do SGB implantadas na área urbana municipal apenas uma possui boa condição de uso (IBGE - Banco de Dados Geodésicos, 2015), o que faz do município um exemplo da deterioração da estrutura cartográfica brasileira. Além disso, mostra a carência de Abaetetuba por instrumentos cartográficos que possam ser base de uma política pública que atenda as necessidades de sua população e promova uma organização urbana adequada a essas necessidades.

Outro fator que indica a demanda do município por instrumentos cartográficos e políticas eficazes de organização do espaço urbano é a sua projeção

³ O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), segundo a NBR 13133, é um conjunto de pontos geodésicos descritores da superfície física terrestre, implantados e materializados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do país, com vistas às finalidades de sua utilização.

demográfica. Segundo o senso do IBGE, no ano de 2010 o município possuía 141.100 habitantes (IBGE - Cidades, 2010); em 2016, o IBGE estimou 151.934 (IBGE - Cidades, 2016). Ou seja, em um curto intervalo de tempo (seis anos) houve um acréscimo de mais de 10.000 habitantes, o que compreende que haverá um aumento da infraestrutura municipal. Dessa forma, Abaetetuba se apresenta como uma cidade de crescimento populacional acelerado e que tende a uma expressiva modificação de seu espaço urbano.

A partir da análise do aumento populacional e da carência do município em estrutura cartográfica de auxílio para ordenamento adequado do uso do solo, este trabalho buscou entender a necessidade de Abaetetuba em ter uma Rede de Referência Cadastral Municipal, e como vincular essa rede de referência cadastral ao Sistema Geodésico Brasileiro. Além disso, ressalta a importância, para os administradores e à população do município, da Rede de Referência Cadastral Municipal para seus projetos urbanos. enfatizando a importância da cartografia nas administrações públicas, em especial nas cidades onde as determinações cartográficas não são empregadas de forma adequada, a exemplo de Abaetetuba.

1.1 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é realizar a implantação de uma Rede de Referência Cadastral Municipal, vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro, no âmbito urbano do município de Abaetetuba - PA, como instrumento de apoio a projetos de infraestrutura e ordenamento territorial, de forma a contribuir para que a cidade possa exercer sua função social e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

Para atingir o objetivo de implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal na cidade de Abaetetuba foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Analisar a organização espacial da cidade para melhor localizar as estações geodésicas;
- b) Materializar as estações geodésicas (através de marco geodésico ou chapa metálica cravada em superfície estável) de forma a abranger o maior número de áreas da cidade de Abaetetuba;

- c) Encaminhar os dados rastreados por receptor GNSS das estações implantadas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para homologação e vinculação da Rede de Referência Cadastral ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB);
- d) Tornar o trabalho conhecido pela sociedade abaetetubense a partir dos memoriais descritivos⁴ dos marcos geodésicos, a fim de que possam gozar de seus benefícios.

1.2 Justificativa

Além de deferir aos municípios a competência do ordenamento urbano, a Constituição Federal, em seu capítulo “Da Política Urbana” (Art. 182 e 183) estabelece o Plano Diretor, leis elaboradas pelos legisladores municipais para garantir a função social da cidade e o bem-estar de sua população, com validade de 10 anos e obrigatório para municípios com características ambientais, sociais e econômicas específicas. Abaetetuba se enquadra na característica social de municípios com mais de 20.000 habitantes.

Nesse sentido, criado em setembro de 2006, sob Projeto de Lei nº 012/06, o Plano Diretor Participativo de Abaetetuba (PDPA) consistiu em uma leitura técnica da realidade municipal. Segundo a Prefeitura Municipal de Abaetetuba (2017), o PDPA está em processo de atualização de suas informações.

Para uma cidade, que já possui uma organização espacial desenvolvida ao longo de décadas como é o caso de Abaetetuba (município autônomo desde 1880), ao se determinar regras com impacto direto em seu meio físico, ambiental e em sua população (objetivo da Lei do Plano Diretor), é necessária uma base de apoio que possa garantir, a projetos e estudos, uma exatidão e eficácia àquilo que foram planejados. A Rede de Referência Cadastral Municipal é um importante instrumento de assistência a esses projetos, auxiliando engenheiros, agrimensores, técnicos, entre outros profissionais, em suas atividades.

Ressalta-se que, segundo dados técnicos do IBGE (2015), a cidade possuiu uma única estação geodésica em condições perfeitas de uso (Estação 1640P), localizado na Praça Francisco Azevedo Monteiro, centro da cidade, afastada dos núcleos periféricos e de áreas de expansão urbana e trata-se de uma Referência de

⁴ Segundo o Ministério da Educação (2012), Memorial Descritivo é um documento que tem por finalidade caracterizar criteriosamente os materiais e os componentes envolvidos em um projeto.

Nível⁵. As demais estações encontram-se destruídas ou não foram encontradas, tanto pelo IBGE quanto por verificação do autor em campo: da Rede Altimétrica as estações 1640J, 1640L e 1640M; da Rede gravimétrica a estação 8054298; e da Rede Planialtimétrica (Estação SAT do tipo DOPPLER) a estação 90601.

Com isso, é evidente a carência de Abaetetuba por uma estrutura de apoio geodésico de precisão a projetos de melhorias na organização espacial do meio urbano, e consequente qualidade de vida da cidade. O projeto oferece contribuição científica e social ao mostrar a cartografia, a geodesia e a topografia como instrumentos de apoio eficientes aos projetos de melhorias na organização, infraestrutura e serviços de uma cidade, tomando como exemplo e área de estudo o município de Abaetetuba.

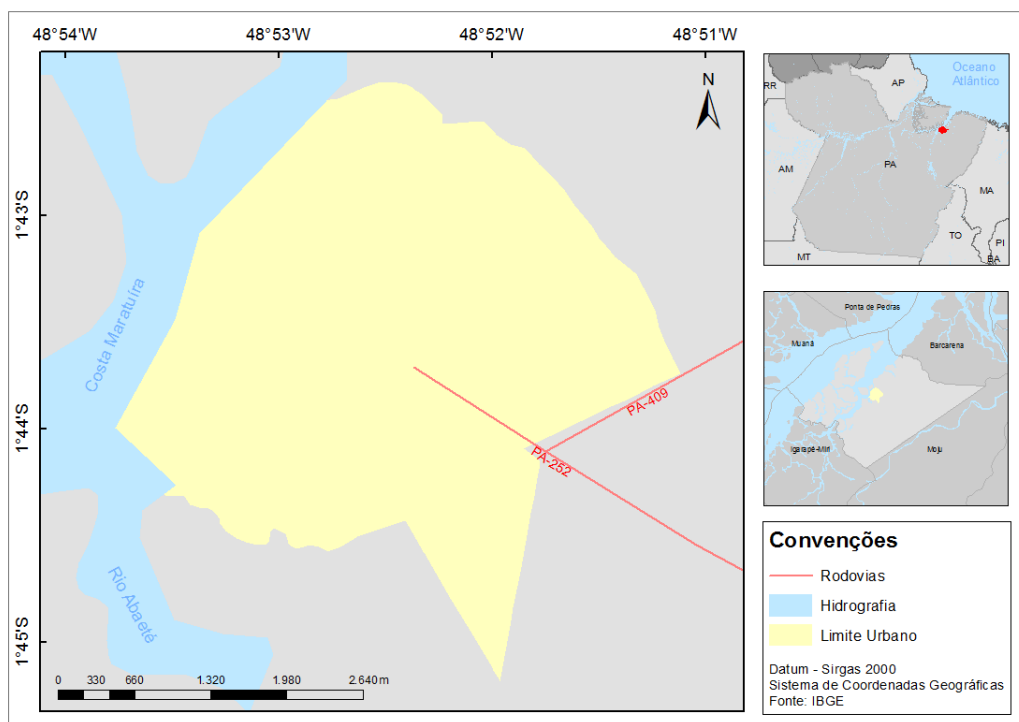
1.3 Características da Área de Estudo

Abaetetuba é um município pertencente a Mesorregião do Nordeste Paraense e a Microrregião de Cametá, de coordenadas 01°43'24"S e 48°52'54"O, fazendo fronteira ao Norte pelos municípios de Ponta de Pedras e Barcarena, a Leste municípios de Barcarena e Moju, ao Sul municípios de Igarapé-Miri e Moju e a Oeste Municípios de Igarapé-Miri e Muaná (PDPA – 2006).

A sede municipal é banhada pelo Rio Maratauíra e as rodovias de acesso à cidade são as PA-252 e PA-409 (Figura 1), e se encontra a uma distância de 53 km em linha reta e 122 km em trechos de rodovias (BR-316, PA-151 e PA-252) da Capital do Estado, Belém.

⁵ Referências de Nível (RN) materializam a componente altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro – SGB, a partir de medições de nivelamento geométrico de alta precisão.

Figura 1 – Localização Municipal de Abaetetuba - Área Urbana.



Fonte: Adaptado de IBGE, 2014.

Segundo estimativa do IBGE (2016), com 151.934 habitantes, Abaetetuba se configura como o 7º município mais populoso do estado do Pará, atrás apenas de Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá, Parauapebas e Castanhal. O Atlas de Integração Regional do Estado do Pará (2010), utilizando-se de dados do IBGE, expôs que a população urbana do município consistia 59,46% de sua população total no ano de 2008. Considerando tal porcentagem, em 2017 a cidade de Abaetetuba pode ter ultrapassado o equivalente a 90.000 habitantes.

Tais números podem aumentar consideravelmente em decorrência da criação do Distrito Industrial de Abaetetuba (GOVERNO DO PARÁ, 2017). O termo de implantação do distrito foi assinado pelo Prefeito, Sr. Alcides Negrão, em junho de 2017. Dessa forma, é notável que o município passe por transformações que irá modificar o espaço físico-social da cidade, o que mostra que a presença da cartografia, por meio da rede de referência cadastral, torna-se instrumento essencial no direcionamento dos projetos e serviços de melhorias na dinâmica espacial da cidade.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

Para uma melhor compreensão acerca dos procedimentos metodológicos, empregados na implantação da rede de referência cadastral no município de Abaetetuba, buscou-se esclarecimentos sobre os assuntos teóricos abordados, conceitos sobre as ciências envolvidas e informações das técnicas utilizadas. Sendo assim, apresentam-se neste capítulo os elementos teóricos, autores e normas, tomados como referencial ao desenvolvimento prático do projeto.

2.1 Rede de Referência Cadastral

Para conceituar a Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), ou Rede Geodésica Municipal, e as condições exigíveis para sua implantação, foram analisadas as normas NBR 13133, de maio de 1994, sobre execução de Levantamento Topográfico, e NBR 14166, de agosto de 1998, que trata dos procedimentos de implantação da rede de referência cadastral.

A rede de referência cadastral é definida como:

Rede de apoio básico de âmbito municipal para todos os levantamentos que se destinem a projetos, cadastros ou implantação de obras, sendo constituída por pontos de coordenadas planialtimétricas materializadas no terreno, referenciados a uma única origem (Sistema Geodésico Brasileiro - SGB) e a um mesmo sistema de representação cartográfica, permitindo a amarração e consequente incorporação de todos os trabalhos de topografia num mapeamento de referência cadastral (NBR 13133, 1994).

A NBR 14166 complementa que os pontos materializados no terreno e referenciados ao SGB garantem “[...] a posição dos pontos de representação e a correlação entre os vários sistemas de projeção [...]”, e permitem incorporar os trabalhos de topografia e cartografia destinados a “[...] construção e manutenção da Planta Cadastral Municipal e Planta Geral do Município [...]”. Destaca também que a RRCM é destinada a:

- a) Apoiar a elaboração e a atualização de plantas cadastrais municipais.
- b) Amarrar, de modo geral, todos os serviços de topografia, visando as incorporações às plantas cadastrais do município.
- c) Referenciar todos os serviços topográficos de demarcação, de anteprojetos, de implantação e acompanhamento de obras de engenharia em geral, de

urbanização, de levantamentos de obras como construídas⁶ e de cadastros imobiliários para registros públicos e multifinalitários.

As vantagens da Rede de Referência Cadastral, conservada e implantada de forma distribuída, é que esta garante uma base cartográfica e cadastral atualizada, auxiliando também nos mapeamentos, e o custo benefício aos levantamentos topográficos, sendo que os marcos geodésicos são utilizados na amarração das poligonais topográficas (COLLISCHONN, 2013).

2.1.1 Marcos Geodésicos

Os marcos geodésicos, segundo Rodrigues (1989), são a “ [...] representação física da execução dos trabalhos geodésicos [...]”, ou seja, são eles que materializam no terreno os trabalhos geodésicos e, ao formarem a RRCM, oferecem apoio geodésico e topográfico aos trabalhos que necessitam dessas informações.

Segundo a NBR 14166 (1998), são classificados como:

- Marco geodésico de precisão: aqueles com finalidade de transportar o apoio geodésico básico do SGB ao interior da área municipal; e
- Marco geodésico de apoio imediato: aqueles destinados a densificar o apoio geodésico básico. Desenvolvido a partir do marco geodésico de precisão, garante às operações topográficas suporte necessário na implantação de projetos de engenharia em geral.

Vale ressaltar que os marcos geodésicos devem ser referenciados a uma única origem, o Sistema Geodésico Brasileiro, e a um mesmo sistema de representação cartográfica, para haver uma interação entre as demais informações já referenciadas no território nacional.

2.1.2 Chapa

Peça metálica de identificação da estação, que quando engastada em superfície estável ou no topo do marco, define o ponto de referência (IBGE, 2008).

2.2 Sistema Geodésico Brasileiro

O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) é um sistema de referência posicional desenvolvido para adoção nacional (KRANZ et al., 2012), constituído de estações de

⁶ Possui o mesmo significado da expressão *as built* (NBR 14166).

referências, materializadas em sua grande maioria por monumentos de concreto com chapa metálica de identificação em seu topo (IBGE, 2017). A definição, implantação e manutenção do SGB são de responsabilidade do IBGE (MONICO, 2008). Na cartografia, o Sistema Geodésico Brasileiro visa o conhecimento da forma e dimensões da Terra e o fornecimento de apoio aos trabalhos de mapeamento executados em território nacional (IBGE, 2008).

O SGB teve seu início de implantação em outubro de 1939 (IBGE, 2017), e adota, desde 2005, o Sistema Geocêntrico para as Américas, de realização no ano 2000, como sistema de referência geodésico, denominado SIRGAS2000 (IBGE, 2005). Um sistema de caráter global com origem geocêntrica, compatível com a precisão oferecida pelas tecnologias de posicionamento. Segundo o IBGE (2017), O SGB é composto pelas redes de precisão:

- Altimétrica: conjunto de referências de nível (estações geodésicas) que materializam a componente altimétrica do SGB. Refere-se ao *datum* de Imbituba (SC), na maior parte do país, e de Santana (AP), na porção do país à margem esquerda do Rio Amazonas.
- Gravimétrica: conjunto de estações geodésicas com finalidade de estabelecer a forma geoidal terrestre em determinado ponto.
- Planialtimétrica: conjunto de estações geodésicas do tipo SAT (GPS ou DOPPLER), EP (poligonal) e VT (vértice de triangulação), que materializam as componentes planimétrica e/ou planialtimétrica. Destaca-se a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), cujas estações geodésicas, equipadas com receptores GNSS de alto desempenho, proporcionam diariamente informações para determinação de coordenadas.

Os levantamentos geodésicos devem estar sempre referenciados as redes altimétrica, gravimétrica e planialtimétrica que compõem o Sistema Geodésico Brasileiro, sejam eles: levantamentos geodésicos de alta precisão, de âmbito nacional, levantamentos geodésicos de precisão, de abrangência regional, e levantamentos geodésicos para fins topográficos, de características locais (IBGE, 1983). A RRCM se classifica como de caráter local.

2.3 Posicionamento GNSS

2.3.1 Sistema de Navegação Global por Satélite

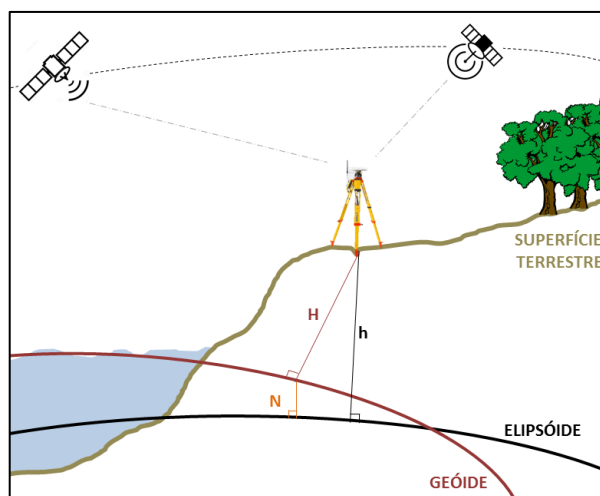
O Sistema de Navegação Global por satélite (GNSS) é a denominação genérica (INCRA, 2013) que se refere ao conjunto de constelações de satélites formado por: NAVSTAR-GPS (ou apenas GPS - *Global Positioning System*), desenvolvida pelos Estados Unidos, a constelação russa *GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System)*, ambas com sistema completo; e as constelações em fase de implantação Galileo, desenvolvida pela União Europeia, e a chinesa Beidou/Compass (MONICO, 2008). O uso integrado desses sistemas garante precisão e confiabilidade aos métodos de posicionamento geodésicos (INCRA, 2013), aumentando a qualidade dos projetos que necessitam de posicionamento.

Segundo Monico (2008), as informações que descrevem as órbitas e o comportamento do erro do relógio dos satélites são denominadas de efemérides, e podem ser definidas, de forma usual, em transmitidas e precisas. A primeira definição trata das informações obtidas pelo usuário do sistema GNSS de forma diária e enviadas diretamente ao receptor no momento do rastreo (IBGE, 2008); a segunda trata das informações subordinadas ao Serviço Internacional GNSS (do inglês IGS – *International GNSS Service*), com capacidade de produzir efemérides com precisão de poucos centímetros para cada coordenada dos satélites (MONICO, 2008).

Os arquivos das efemérides precisas, disponibilizados no formato *.sp3*, contêm as coordenadas X, Y e Z dos satélites, referenciadas ao ITRS (*International Terrestrial Reference System* – Sistema de Referência Terrestre Internacional), e as correções dos relógios dos satélites são dadas em microssegundos (SUCI et al., 2010).

No posicionamento geodésico pelo sistema GNSS, a altitude da estação é referida ao elipsoide de referência (modelo matemático de representação da superfície terrestre), enquanto que a superfície geoidal (superfície equipotencial coincidente ao nível médio dos mares não perturbados) é a que mais se aproxima da verdadeira forma do planeta. Por isso, para que se possa obter a altitude da estação em relação ao geoide, é necessário conhecer a diferença entre o geoide e o elipsoide (IBGE, 2008), denominado de ondulação geoidal. O relacionamento entre as superfícies está representado na Figura 2.

Figura 2 – Relacionamento entre superfícies.



Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

Para converter a altitude elipsoidal (h) em altitude ortométrica (H) é necessário utilizar o valor da ondulação geoidal (N), expresso na Equação 1. O modelo de ondulação geoidal brasileiro é disponibilizado pelo IBGE em cooperação com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), é o MAPGEO2015.

$$H = h - N \quad (1)$$

2.3.2 Métodos de posicionamento GNSS

Monico (2008) descreve o posicionamento como à determinação da posição de objetos em relação a um referencial específico, e classifica-o em:

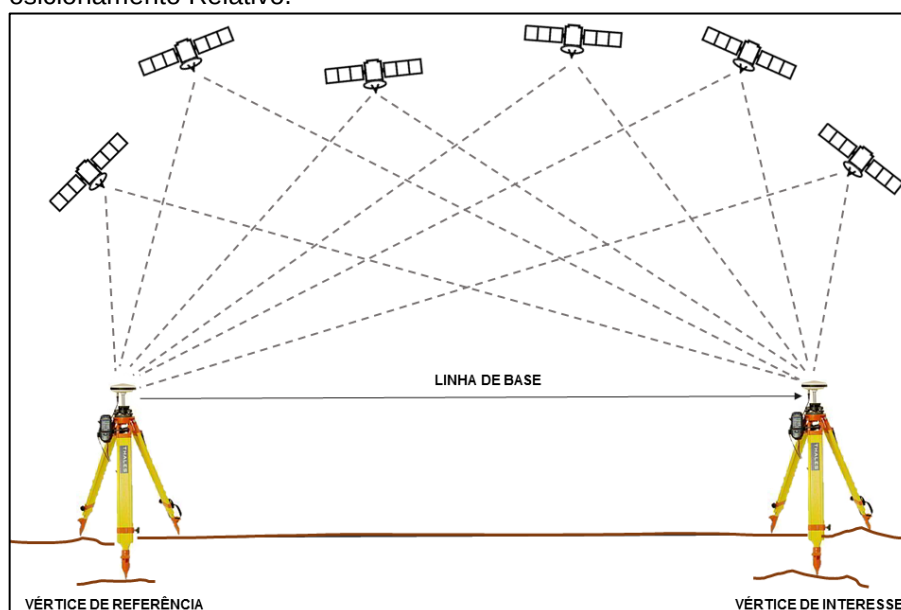
- Posicionamento Absoluto (ou Posicionamento Por Ponto): quando as coordenadas estão diretamente associadas ao geocentro do sistema de referência geodésico. Nota-se que, ao se fazer uso das efemérides precisas, da observável da fase de batimento da onda portadora e modelagem de erros, este tipo de posicionamento, passa a se configurar como Posicionamento por Ponto Preciso (PPP); e
- Posicionamento Relativo: quando as coordenadas são determinadas a partir de um referencial materializado e com coordenadas conhecidas.

Além dos já citados, existem outros métodos e procedimentos de posicionamento por GNSS (INCRA, 2013), como o posicionamento diferencial (DGPS) e o baseado em redes. Entre os métodos de posicionamento existentes

detalha-se o posicionamento relativo, método utilizado na implantação da rede de Referência Cadastral Municipal em Abaetetuba.

Segundo INCRA (2013), para a realização do posicionamento relativo, as coordenadas do ponto a ser materializado (vértice de interesse) são determinadas a partir de uma ou mais estações geodésicas de coordenadas conhecidas (vértice, estação ou base de referência), como ilustrado na Figura 3. Ou seja, é necessário que pelo menos dois receptores coletem dados simultaneamente de no mínimo dois satélites (IBGE, 2008).

Figura 3 – Posicionamento Relativo.



Fonte: Adaptado de INCRA, 2013.

Ressalta-se que no posicionamento relativo é adotado como observáveis⁷ a pseudodistância e a fase da onda portadora ou o conjunto das duas (INCRA, 2013); e quanto ao tempo e método de rastreamento o posicionamento relativo é, segundo Monico (2008), caracterizado como:

- Cinemático: o receptor coleta dados quando está em deslocamento, o que permite estimar a coordenada de sua trajetória. Precisão na ordem de 1 a 10 ppm (parte por milhão);

⁷ Observáveis são “[...] as distâncias deduzidas das diferentes medidas de tempo ou fase, baseadas na comparação entre os sinais recebidos e os sinais gerados pelo receptor”, ou seja, simplesmente o tempo de propagação do sinal do satélite até a antena do receptor (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2011).

- Semicinemático: quando o receptor mantém a sintonia com os satélites durante o deslocamento mesmo sem armazenar observações, com precisão de 1 a 10 ppm;
- Posicionamento relativo estático rápido: com precisão na ordem de 1 a 10 ppm, sendo que o tempo de rastreo não excede o tempo de 20 minutos de coleta; e
- Posicionamento relativo estático: o tempo de rastreo dos receptores varia de dezenas de minutos (20 minutos no mínimo) até algumas horas. Precisão de posicionamento na ordem de 0,01 a 1 ppm.

De acordo com o IBGE (2016), em seu guia de “Instruções para homologação de estação estabelecida por outras instituições”, ou seja, estações que não sejam posicionadas pelo Instituto, as observações deverão ser coletadas com receptores geodésicos de dupla frequência (L1 - 1575,42 MHz; L2 – 1227,60 MHz), observadas em quatro sessões, com duração de 6 horas no mínimo e intervalo entre sessões de 1 à 48h.

Dessa forma, o método de posicionamento relativo estático atende as exigências técnicas do IBGE. O Quadro 1 sintetiza as características desse método.

Quadro 1 – Características técnicas para o posicionamento relativo estático.

Linha de Base (km)	Tempo Mínimo (minutos)	Observáveis	Solução da Ambiguidade	Efemérides	Precisão
0 - 10	20	L1 ou L1/L2	Fixa	Transmitidas ou Precisas	5-10mm+1ppm
10 - 20	30	L1 ou L1/L2	Fixa	Transmitidas ou Precisas	5-10mm+1ppm
20 - 50	60	L1/L2	Fixa	Transmitidas ou Precisas	5mm+1ppm
50 - 100	120	L1/L2	Fixa ou Flutuante	Transmitidas ou Precisas	5mm+1ppm
100 - 500	240	L1/L2	Fixa ou Flutuante	Precisas	5mm+1ppm
500 - 1000	480	L1/L2	Fixa ou Flutuante	Precisas	5mm+1ppm

Fonte: INCRA, 2013; IBGE, 2008.

3 MATERIAIS UTILIZADOS

Na implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal em Abaetetuba foram utilizados os seguintes materiais:

- Chapa: peça de identificação da estação geodésica, com dimensões estabelecidas por normas;
- Marco geodésico: objeto de fixação no terreno e materialização das estações geodésicas, com dimensões estabelecidas por normas;
- Enxada: utilizada na capina e limpeza dos locais de implantação dos marcos.
- “Draga manual”: instrumento de perfuração do solo, utilizado na abertura de cavas para fixar os marcos geodésicos no terreno;
- Material para fabricação de concreto simples (areia, cimento, pedra britada ou seixo) e tinta: utilizados na confecção dos marcos, da sapata e plataforma de proteção lateral, e na sinalização das estações geodésicas;
- Receptor GNSS: utilizado no rastreamento das informações dos satélites;
- Tripé: base de fixação do Receptor GNSS e auxílio no nivelamento do equipamento;
- Trena: equipamento de medição da altura do receptor;
- *Smartphone* com câmera fotográfica: utilizado no registro de imagens referentes ao processo de confecção e implantação dos marcos geodésicos;
- *Software* de Processamento de Dados GNSS;
- Notepad++: *software* que permite a verificação dos arquivos em formato RINEX;
- Arquivos da RBMC: memoriais descritivos e arquivos RINEX referentes aos dias de rastreamento dos pontos de interesse;
- Efemérides Precisas: arquivos em formato *.sp3* referentes às coordenadas dos satélites rastreados nos dias da coleta dos pontos de interesse;
- Veículo para deslocamento dos materiais e de pessoal; e
- Equipamentos e acessórios de proteção individual.

4 METODOLOGIA

O projeto de implantação da RRCM em Abaetetuba foi dividido em etapas, facilitando a organização metodológica do projeto.

4.1 ETAPA 1: Base Documental

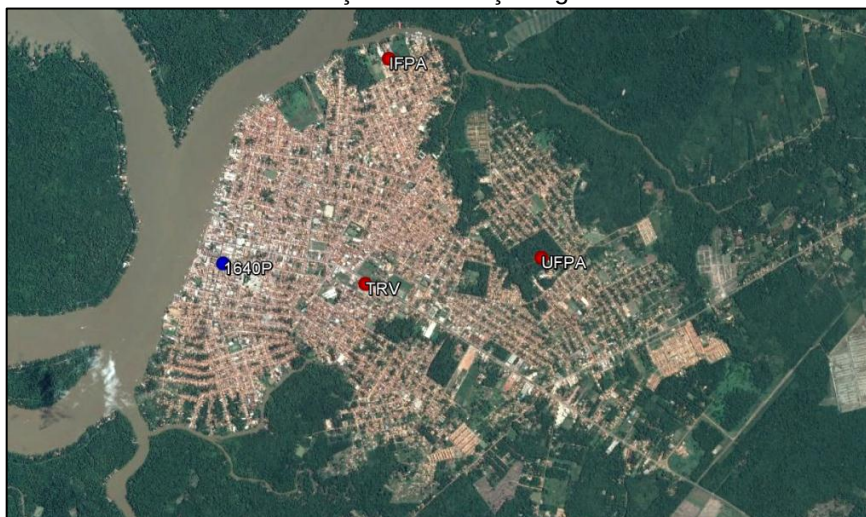
Para a realização da ideia central do projeto foram realizadas pesquisas de cunho científico sobre referências bibliográficas e referências consultadas (*sites* governamentais) a fim de reunir um conjunto de trabalhos acadêmicos, leis, normas e outras fontes de pesquisas como suporte legal para a execução da atividade.

4.2 ETAPA 2: Implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal

Para a implantação da RRCM no município de Abaetetuba foi realizada uma análise da organização espacial da cidade, a fim de que a localização das estações implantadas possa atender aos critérios do IBGE. Tais critérios “[...] minimizam a degradação da precisão [...]” (IBGE, 2008), determinando um local estável para a materialização dos pontos geodésicos, de fácil acesso, livre das obstruções de interferência dos sinais dos satélites, e onde a segurança e a preservação dos marcos estejam garantidas.

Notou-se, então, que espaços públicos como praças e instituições de ensino foram os locais ideais, presentes em diversos pontos e bairros da cidade, para implantação das estações (Figura 4). Considerou-se também a Estação 1640P, já integrada ao SGB, como parte da RRCM.

Figura 4 – Cidade de Abaetetuba: localização das estações geodésicas.



Fonte: Google Earth, 2017.

Onde:

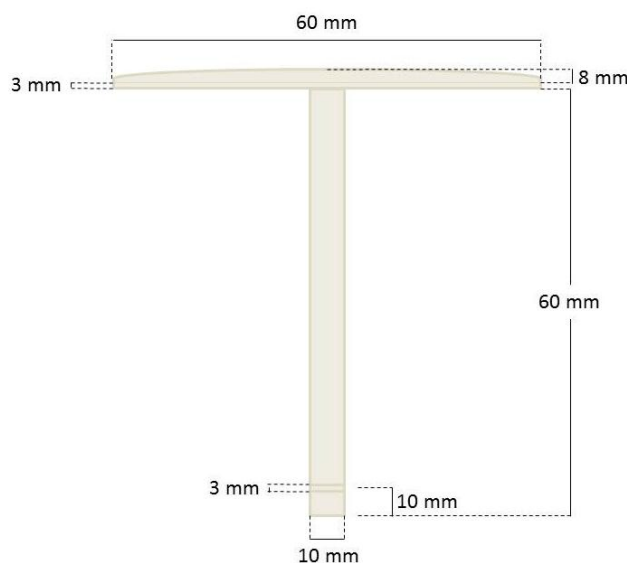
- TRV – Terminal Rodoviário Municipal Murilo Parente de Carvalho (M001);
- IFPA – Instituto Federal do Pará *Campus* Abaetetuba (M002);
- UFPA – Universidade Federal do Pará *Campus* Abaetetuba (M003);
- 1640P – Estação do SGB.

De acordo com a norma de Padronização de Marcos Geodésicos do IBGE (2008), as estações geodésicas devem ser identificadas através de legenda estampada nas chapadas, e materializadas das seguintes formas:

- Chapa cravada em superfície estável já existente no local;
- Marco ou pilar de concreto com chapa incrustada em seu topo; e
- Pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada.

As chapas de identificação seguiram os padrões estabelecidos pelo IBGE (2008), conforme ilustra a Figura 5.

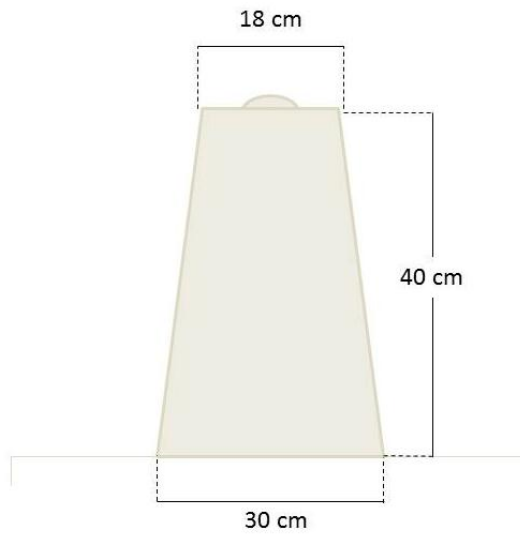
Figura 5 – Padronização de Marcos Geodésicos: dimensões das chapas de identificação.



Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

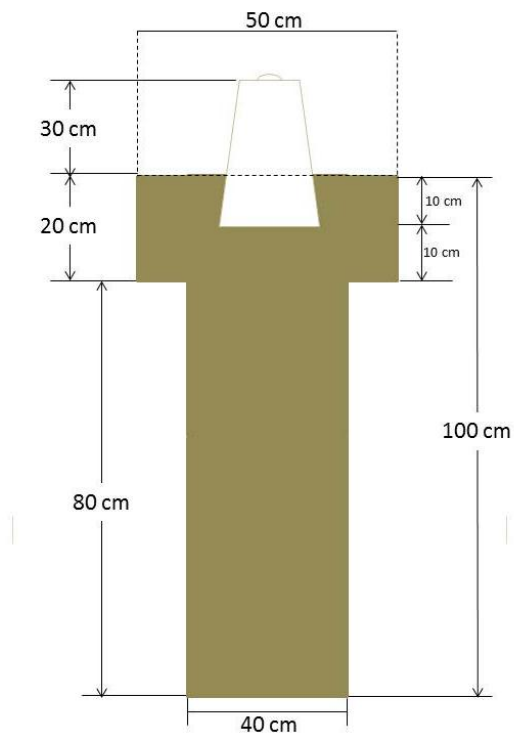
Os marcos geodésicos também seguiram os padrões do IBGE (2008), de formato de tronco de pirâmide, com base quadrangular de 30 cm de lado, topo quadrangular de 18 cm de lado e altura de 40 cm. Em seu topo, uma chapa metálica de identificação da estação, e em seu entorno uma sapata e plataforma de proteção lateral com dimensões específicas (Figuras 6, 7, 8 e 9). Para o concreto utilizado na confecção do marco, da sapata de proteção lateral e da plataforma adicional de proteção, adotou-se traço 1 x 3 x 3 (cimento, areia, seixo), conforme norma.

Figura 6 – Padronização de Marcos Geodésicos: dimensões do marco.



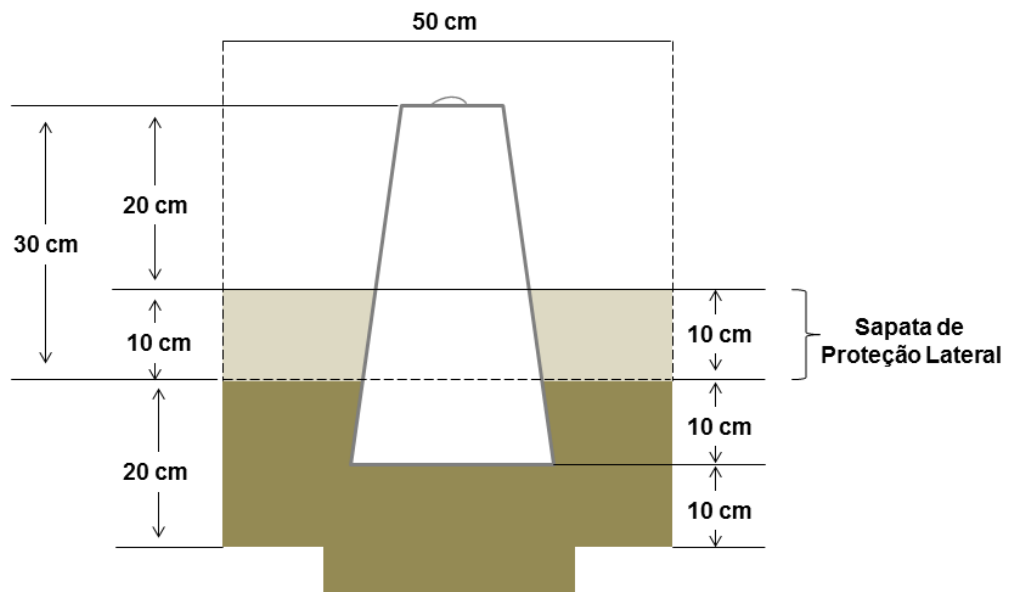
Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

Figura 7 – Padronização de Marcos Geodésicos: dimensões da cava para fixação do marco no terreno.



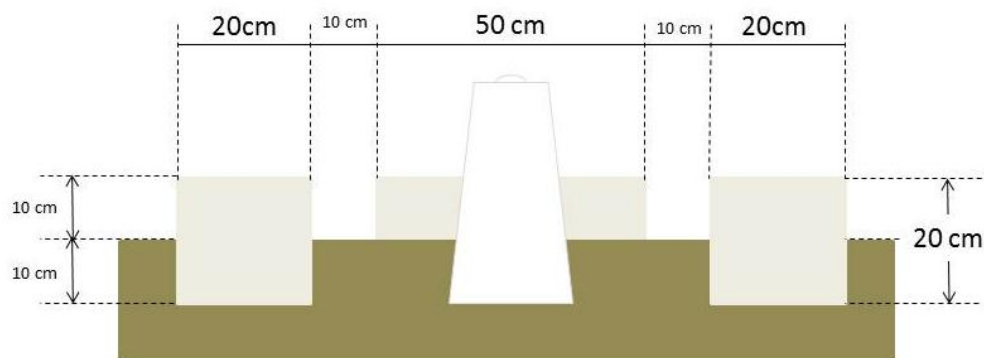
Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

Figura 8 – Padronização de Marcos Geodésico: sapata de proteção.



Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

Figura 9 – Padronização de Marcos Geodésicos: plataforma adicional de proteção.



Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

Para o levantamento GNSS e para a obtenção das informações geodésicas dos pontos levantados foi utilizado o receptor GNSS RTK Foif modelo A30 de dupla frequência, com as especificações: método relativo estático, máscara de elevação de 10°, taxa de gravação de dados a cada 15 segundos e tempo de coleta de no mínimo 6 horas para cada uma das quatro seções de coleta, procedimento estabelecido pelo IBGE, com intervalo entre as seções variando de 1 a 48 horas.

4.3 ETAPA 3: Processamento dos Dados

Para o processamento foi utilizado o *software Topcon Tools*, versão 8.2.3. O mesmo é um *software* de pós-processamento GNSS para diversos receptores, que fornece um ambiente de apresentação integrada para um simples e rápido

processamento e ajuste das observações em campo. Além disso, os pontos também foram processados (cada seção de forma individual) através do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), ferramenta *online* do IBGE, disponível gratuitamente, utilizada para o pós-processamento de dados GNSS.

As estações de referência utilizadas, pertencentes a RBMC, foram a BELE (localizada na Avenida Júlio César – Prédio do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM) e a BEPA (localizada no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Pará – UFPA), ambas estacionadas em Belém. Além disso, foram utilizadas as Efemérides Precisas fornecidas pelo IGS do dia do levantamento. Ressalta-se que a linha de base entre Abaetetuba e Belém encontra-se dentro das especificações (características) do método de posicionamento adotado para o projeto (Quadro 1).

4.4 ETAPA 4: Homologação do IBGE

Após o processamento dos dados, e determinação das coordenadas geodésicas dos marcos, foi encaminhado ao IBGE o “Termo de Compromisso para Homologação de Marcos Geodésicos”, anexo as “Instruções para homologação de estações estabelecidas por outras instituições”, com o descritivo das estações contendo informações de localização, descrição física do marco, itinerário do caminho necessário para se chegar a estação, e observações adicionais relevantes ao processo de homologação.

Todas as informações foram encaminhadas seguindo aos critérios do IBGE, em mídia digital e impresso no formato de relatório. Após esse processo, coube ao próprio IBGE à homologação, a integração das estações ao SGB e divulgação dos resultados a sociedade.

5 RESULTADOS

Para a implantação das estações foram emitidas autorizações dos administradores dos locais determinados, conforme consta no Anexo A: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Diretor do IFPA *Campus* Abaetetuba e Coordenador do *Campus* Abaetetuba da UFPA.

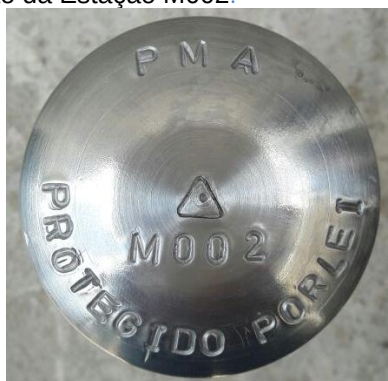
As estações foram identificadas através das iniciais PMA (Prefeitura Municipal de Abaetetuba), e da frase “PROTEGIDO POR LEI”, além da identificação numérica M001, para a estação localizada no Terminal Rodoviário (Figura 10); M002, para a estação implantada no IFPA (Figura 11); e M003 para a estação da UFPA (Figura 12).

Figura 10 – Chapa de identificação da Estação M001.



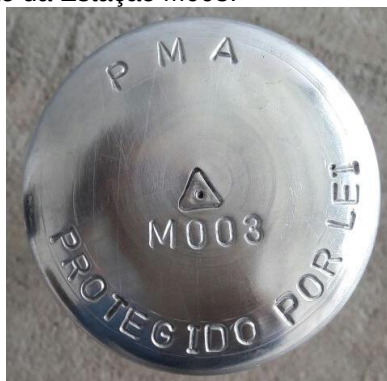
Fonte: O Autor, 2018.

Figura 11 – Chapa de identificação da Estação M002.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura 12 – Chapa de identificação da Estação M003.



Fonte: O Autor, 2018.

Os marcos geodésicos foram confeccionados adotando medidas pré-estabelecidas pelo IBGE, como mostra a Figura 13.

Figura 13 – Marco Geodésico confeccionado



Fonte: O Autor, 2018.

Em cada local foi feita análise observativa do ponto adequado para implantação das estações geodésicas de acordo com os critérios do IBGE, considerando também o custo-benefício do projeto. O processo de construção dos marcos encontra-se disposto no Apêndice B.

Na UFPA encontrou-se a existência de superfície adequada que pudesse garantir a integridade da estrutura (chapa cravada). A superfície em questão é feita de concreto, sendo dispensado assim o uso do marco (Figura 14). Além disso, segundo à Coordenação do *Campus*, não há relato de possíveis projetos de modificações futuras.

Figura 14 – Receptor GNSS no momento do rastreo na Estação M003, implantada em superfície estável no *Campus* da UFPA.



Fonte: O Autor, 2018.

Nas dependências do IFPA não se encontrou superfície adequada para a fixação de chapa, havendo a necessidade de implantação de marco geodésico. As superfícies externas (calçadas) encontradas no *Campus* ou são feitas de blocos paralelepípedos ou de massa (cimento + areia). Já as superfícies feitas de concreto são passarelas com intenso fluxo de pessoas, além de possuírem estrutura de cobertura.

Por isso, foi feita a escolha de um local onde não há fluxo de pessoas e nem de veículos para a implantação do marco, optando-se assim por não colocar a plataforma adicional de proteção em volta da sapata de proteção lateral, minimizando custos (Figura 15).

Figura 15 – Estação M002.



Fonte: O Autor, 2018.

Já no Terminal Rodoviário há um fluxo intenso de automóveis (pequeno, médio e grande porte) e de pessoas. Por isso, nesse ponto, foi implantado um marco geodésico com a construção, além da sapata de proteção, da plataforma adicional de proteção, a fim de manter a integridade construtiva e consequentemente a precisão das informações planialtimétrica do mesmo (Figura 16).

Figura 16 – Estação M001.



Fonte: O Autor, 2018.

Os dados referentes ao rastreamento pelo receptor GNSS nas estações geodésicas foram encaminhados ao IBGE, junto ao termo de homologação das estações (Apêndice C). Os arquivos, em formato RINEX, foram nomeados da maneira com que foram extraídos do receptor, nas extensões .RXG, .RXN e .RXO. A coleta de dados pelo receptor GNSS foi realizada nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2018. Além disso, o tempo de rastreamento das seções foi no mínimo 6 horas, dentro do intervalo estabelecido pelo IBGE. As informações citadas estão dispostas no Quadro 2.

Quadro 2 – Informações referente ao rastreo do receptor GNSS nas estações geodésicas.

Est.	Identificação	Seção	Altura da antena (m)	Data do rastreo	UTC	Horário local	Intervalo de rastreo
M001	34460212	01	1,062	21/01/2018	09:08:19	06:08:19	06:02:31
	34460222	02	1,202	22/01/2018	10:32:01	07:32:01	06:03:24
	34460232	03	1,175	23/01/2018	07:13:29	04:13:29	06:01:56
	34460233	04	1,175	23/01/2018	14:18:33	11:18:33	06:01:52
M002	34460213	01	1,088	21/01/2018	15:27:29	12:27:29	06:01:56
	34460221	02	1,088	21/01/2018	22:32:29	19:32:29	06:32:05
	34460231	03	1,158	22/01/2018	17:03:15	14:03:15	06:05:50
	34460241	04	1,224	23/01/2018	21:11:39	18:11:39	06:05:33
M003	34460192	01	1,499	19/01/2018	09:13:57	06:13:57	06:02:31
	34460201	02	1,499	19/01/2018	16:24:15	13:24:15	06:02:35
	34460202	03	1,335	20/01/2018	09:21:57	06:21:57	06:03:13
	34460211	04	1,335	20/01/2018	16:26:31	13:26:31	06:03:59

Fonte: Arquivos *RINEX* extraídos do receptor GNSS, 2018.

Para fim de verificação das informações levantadas, os dados foram processados pelo serviço *online* IBGE-PPP, disponível no site do IBGE. O processamento se deu de forma individual para cada seção. Ao final, a média entre as informações coletadas foi referente as coordenadas *N* e *E*, e a altitude geométrica *h* de cada uma das estações geodésicas implantadas. As Tabelas 1, 2 e 3 expõem as coordenadas e a altitude das estações.

Tabela 1 – Coordenadas e altitude da estação M001.

Estação	Seção	N	E	h
M001	01	9809039,715	736040,586	-15,540
	02	9809040,100	736042,380	-17,500
	03	9809040,103	736042,370	-17,490
	04	9809040,106	736042,361	-17,490
Média		9809040,006	736041,924	-17,005

Fonte: IBGE-PPP, 2018.

Tabela 2 – Coordenadas e altitude da estação M002.

Estação	Seção	N	E	h
M002	01	9811028,707	736256,069	-17,930
	02	9811029,198	736254,394	-19,090
	03	9811029,192	736254,341	-19,180
	04	9811029,216	736254,425	-19,230
Média		9811029,078	736254,807	-18,857

Fonte: IBGE-PPP, 2018.

Tabela 3 – Coordenadas e altitude da estação M003.

Estação	Seção	N	E	h
M003	01	9809267,236	737607,750	-15,960
	02	9809268,772	737607,665	-12,410
	03	9809267,733	737608,208	-16,220
	04	9809267,724	737608,195	-16,190
Média		9809267,866	737607,955	-15,195

Fonte: IBGE-PPP, 2018.

Já no *software Topcon Tools*, os arquivos foram inseridos e processados de forma conjunta, afim de se obter informações referentes as coordenadas cartesianas o desvio padrão, entre outras informações (Tabela 4).

Tabela 4 – Dados obtidos através do *software* de processamento *Topcon Tools*.

Estação	N	E	h	σ N	σ E	σ h
M001	9809040,120	736042,343	-17,549	0,011	0,013	0,032
M002	9811029,212	736254,477	-19,085	0,020	0,064	0,031
M003	9809267,715	737608,170	-16,229	0,005	0,007	0,017

Fonte: O Autor, 2018.

A diferença, centimétrica, entre as coordenadas se deu pelo fato dos diferentes parâmetros usados no processamento, e o tipo de processamento. Porém, tal diferença é mínima quando se comparada a linha de base entre as estações de referência BELE e BEPA e as estações implantadas.

Com base nas informações obtidas pelo processamento, gerou-se memoriais descritivos referentes as estações implantadas no município de Abaetetuba, como forma de condensar as informações mais relevantes e necessárias à projetos que necessitam desta base cartográfica para seu desenvolvimento (Apêndice E).

6 DISCUSSÃO

A NBR 14166 classifica os elementos de uma rede de referência cadastral e define o escalonamento hierárquico entre eles, em ordem decrescente, em:

- a) marco geodésico de precisão;
- b) marco geodésico de apoio imediato;
- c) marcos referenciados de divisas estaduais e municipais;
- d) referências de nível de precisão;
- e) referências de nível de apoio imediato;
- f) referências de nível topográficas;
- g) pontos topográficos;
- h) pontos de referência de segmentos de logradouros;
- i) pontos de esquina;
- j) pontos de referência de quadras;
- k) pontos de referência para estrutura fundiária; e
- l) pontos de referência de glebas.

As estações implantadas no município de Abaetetuba se enquadram nos elementos “marco geodésico de precisão” e “marco geodésico de apoio imediato”, onde o primeiro tem por finalidade transportar o apoio do SGB ao interior municipal, e o outro o suporte necessário às operações que necessitam de base topográfica e geodésica. A NBR 14166 também estabelece a densidade dos marcos de apoio imediato de aproximadamente um para cada 3 Km².

Considerando essas normas, os locais de implantação das estações geodésicas foram escolhidos não somente por se tratarem de espaços de fácil localização e acesso, e/ou para garantir a integridade das estruturas. Mas levou-se também em consideração que, essa configuração da distribuição das estações no âmbito municipal, atende ao quesito da densidade.

Além disso, as estações implantadas em Abaetetuba tornam-se, não somente apoio aos projetos de melhorias urbanas para a cidade, mas também apoio a futuros trabalhos topográficos e acadêmicos que tendem a implantação dos demais elementos da hierarquia da rede de referência cadastral, densificando sua estruturação.

Ressalta-se que, ao se fazer o transporte do SGB ao interior do município, a linha de base entre o vértice de referência (as estações M001, M002 e M003, de

coordenadas conhecidas e atreladas ao SGB por homologação do IBGE) e o vértice de interesse (qualquer ponto dentro do âmbito municipal que se queira ter suas coordenadas com precisão) reduz consideravelmente, reduzindo o tempo de rastreamento para os trabalhos realizados em Abaetetuba quando comparado a linha de base entre a cidade e as estações BELE e BEPA. Além disso, oferece facilidade aos levantamentos topográficos que não necessitam, de forma direta, de rastreamento GNSS, como os trabalhos realizados com equipamentos como o teodolito e o nível óptico.

7 CUSTO DO PROJETO

O custo total do projeto foi de R\$ 730,50 (setecentos e trinta reais e cinquenta centavos), havendo a necessidade de mão de obra técnica para a confecção das chapas metálicas de identificação, da abertura da cava e sua concretagem para assentamento do marco geodésico, e confecção das estruturas de proteção. Ressalta-se que a concretagem dos marcos foi feita pelo autor.

A Tabela 5 expõe os materiais necessários para a materialização das estações geodésicas, bem como seus respectivos valores.

Tabela 5 – Relação de materiais e custo do projeto.

MATERIAL	VALOR UND.*	QUANT.	VALOR TOTAL
Chapa metálica	-	03	R\$ 200,00
Forma para marco geodésico	-	01	R\$ 25,00
Forma para sapata de proteção	-	01	
Compensado	R\$ 50,00	01	R\$ 50,00
Cimento	R\$ 29,00	03	R\$ 87,00
Areia	R\$ 100,00/metro	½ metro	R\$ 50,00
Seixo	R\$ 100,00/metro	½ metro	R\$ 50,00
Tinta	R\$ 15,00	01	R\$ 15,00
Pincel	R\$ 3,50	01	R\$ 3,50
Mão de obra	-	-	R\$ 250,00
CUSTO TOTAL DO PROJETO			R\$ 730,50

Fonte: *Valores cotados em materiais de construção em janeiro de 2018, pela empresa R. Materiais de Construção.

Ressalta-se que as chapas metálicas e as formas para a confecção dos marcos geodésicos e para a sapata de proteção lateral foram adquiridas de maneira conjunta, sem a cobrança de valores unitários.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), desde o início dos trabalhos geodésicos no Brasil em 1939, tem se expandido e se densificado para todo o território nacional, principalmente pós advento da tecnologia GNSS. Porém, paralela ao seu desenvolvimento, a deterioração do SGB também vem ocorrendo, realidade que pode ser vista ao se analisar o estado físico das estações geodésicas implantadas nos municípios brasileiros, com exemplo ao município de Abaetetuba – PA.

No município, o descaso com as estruturas do SGB (marcos geodésicos e chapas cravadas) pode ser analisado mediante ao Banco de Dados Geodésicos (BDG) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada visita *in loco* nas áreas indicadas pelo memorial descritivo das estações. O que se observou foi o desaparecimento das estações geodésicas, resultando à cidade de Abaetetuba carência de base cartográfica para trabalhos destinados ao adequado ordenamento territorial, e a projetos que necessitam de precisão geodésica e topográfica para sua implantação.

Ressalta-se que, das seis estações analisadas através do BDG visitadas, apenas uma encontra-se em bom estado de conservação e uso, a Estação 1640P. Porém, tal estrutura encontra-se distante das áreas periféricas e de expansão da cidade, locais onde a organização urbana possui maior deficiência.

Com base nessa realidade foi realizada a implantação de três estações geodésicas em Abaetetuba, formando uma Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), e vinculou-se ao SGB através de sua homologação mediante ao IBGE, com base nas Normas Brasileiras 13133 e 14166. Para a materialização das estações em marcos ou chapas cravadas, foi adotado os padrões estabelecidos pelo IBGE. Tais normas oferecem ao SGB notável organização de sua estrutura no âmbito nacional, além de permitir maior proteção contra destruição ou depredação dessas estruturas.

As estações foram materializadas em diferentes pontos da cidade, permitindo com que os trabalhos realizados a partir das estações possam abranger a cidade como um todo, ou possam ter base cartográfica como apoio em qualquer ponto da cidade.

Dessa forma, a implantação da RRCM em Abaetetuba contribui significativamente para o desenvolvimento estrutural e na organização espacial da cidade, tornando-se peça essencial de apoio cartográfico a projetos de engenharia que tem por finalidade tais objetivos, face a realidade demográfica e de expansão urbana. Além disso, ao transportar o apoio geodésico básico do SGB ao interior de uma área municipal, contribuiu com a cartografia nacional, densificando a rede geodésica brasileira à lugar onde o sistema, ao longo dos anos, sofreu depredações e se tornou deficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIERRE, A. J.; FILHO, J. A. M.. **INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA: SEGUNDA EDIÇÃO**. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, 2009.

ALMEIDA, J. V.; OLIVEIRA, V. N. B. **ALGORÍTIMOS DE LOCALIZAÇÃO ASSISTIDA POR GPS**. Julho de 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico**. Rio de Janeiro: 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14166 – Rede de Referência Cadastral Municipal – Procedimento**. Rio de Janeiro: 1998.

BARBOSA, M. H. F.; CARVALHO, V. G. **ENVOLVIMENTO DAS AGÊNCIAS DE COLETA DO IBGE NA MANUTENÇÃO FÍSICA DOS MARCOS DO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO**. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geodésia. 2007.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988. **TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e Financeira. CAPÍTULO II – Da Política Urbana**. Artigo 182 e Artigo 183. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016.

BRASIL. Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967. **Fixa as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira e dá outras providências**. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. **Estatuto da Cidade e Legislação Correlata**. – 2. ed., atual. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas.

COLLISCHONN, C. **PLANEJAMENTO, MATERIALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDE GEODÉSICAS**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2013.

FUSIEGER, M.; COLOMBO, P. H.; MARTINS, R. **MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO/CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA SERRA – RS**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2016.

GOVERNO DO PARÁ. **Atlas de Integração Regional do Estado do Pará**. Belém: 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Instruções para homologação de estação estabelecida por outras instituições**. Novembro de 2016.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Padronização de Marcos Geodésicos**. Agosto de 2008.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **RECOMENDAÇÕES PARA LEVANTAMENTOS RELATIVOS ESTÁTICOS – GPS**. Abril de 2008.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE:** Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro. Fevereiro de 2005.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **RESOLUÇÃO – PR nº 22 de 21-07-83.** Setembro de 1983.

INCRA. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. **MANUAL TÉCNICO DE POSICIONAMENTO:** Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 1ª Edição. Brasília: 2013.

KRANZ, E.; RAMOS, G. S.; BLENDOW, G. D. **MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL DA REGIÃO URBANA DE PRESIDENTE LUCENA.** Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2012.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de Estabelecimentos de Ensino Público:** Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo. Volume II. Maio de 2012.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO:** guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. Brasília: 2004.

MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo GNSS:** Descrição, fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA. Projeto de Lei: 012/06 de setembro de 2006. **PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.** Abaetetuba: 2006.

RODRIGUES, A. C. **MARCOS GEODÉSICOS DO IBGE.** V Encontro de Engenheiros Cartógrafos do Nordeste. IBGE – DRG/CE – Divisão de Geodésia. Aracaju – SE, maio 04 – 06, 1989.

SUCI, F. M.; CARVALHO, A. S.; COSTA, M. F. **INFLEÊNCIA DAS EFEMÉRIDES TRANSMITIDAS E PRECISAS NO TRANSPORTE DE COORDENADAS.** Revista Agrogeoambiental. Abril, 2010.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

Google Earth Pro. **Imagens de Abaetetuba.** Acesso em: 30 ago. 2017.

Governo do Pará. **Pará em Obras.** Disponível em: <<http://www.pa.gov.br>>. Acesso em: 28 ago. 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Banco de Dados Geodésicos, ano 2015.** Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 22 ago. 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Geociências: Sistema Geodésico Brasileiro.** Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 22 ago. 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE Cidades: Abaetetuba – PA, ano 2016.** Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 21 ago. 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE Cidades: Abaetetuba – PA, ano 2010. Disponível em:** <<http://www.ibge.gov.br>>. **Acesso em:** 21 ago. 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE Cidades: Abaetetuba – PA, ano 2016. Disponível em:** <<http://www.ibge.gov.br>>. **Acesso em:** 21 ago. 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE Mapas: bases e referenciais, ano 2014. Disponível em:** <<http://www.ibge.gov.br>>. **Acesso em:** 23 ago. 2017.

Prefeitura Municipal de Abaetetuba. **Disponível em:** <<http://www.abaetetuba.pa.gov.br>>. **Acesso em:** 28 ago. 2017.

APÊNDICE A – AUTORIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES NOS CAMPI DE ABAETETUBA DO IFPA E DA UFPA, EMITIDAS PELO DIRETOR E COORDENADOR DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE
AGRIMENSURA

Ofício nº 012 /2017

Belém-PA, 05 de Outubro de 2017.

Ilmo Diretor do Instituto Federal do Pará – *Campus* Abaetetuba, Sr. Valdinei da Silva.

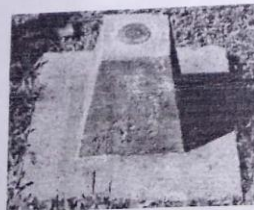
Assunto: Autorização de implantação de marcos de concreto ou chapas.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria apoio e autorização considerando a pesquisa do discente *Wesley Dan Quaresma Ferreira*, Matrícula nº201311050, portador do RG 6405340 do Curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), para a realização do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação da Professora Mayara Cobacho Ortega Caldeira.

Diante do exposto, solicito a V.S.^a a autorização da implantação de Marcos³ ou Chapas⁴ metálicas (conforme as Figuras 1, 2, 3 e 4) localizados em diversos pontos da cidade de Abaetetuba (Terminal Rodoviário – TER; Trevo viário de Beja – TBJ; Universidade Federal do Pará – UFPA), incluindo o Instituto Federal do Pará - *Campus* Abaetetuba, conforme apresentados na Figura 5.

Figura 1 – Modelos de Marco e Chapas Metálicas



Marco



Chapa

³ Marco materializa um ponto planimétrico (X, Y, Z) para servir de referência para levantamentos topográficos e geodésico, além disso deve ser implantado e materializado no terreno.

⁴ Chapa identifica o órgão expeditor, o tipo de marco, identificação do ponto, entre outras informações técnicas.

Figura 2 – Medidas dos marcos segundo padrões exigidos pelo IBGE

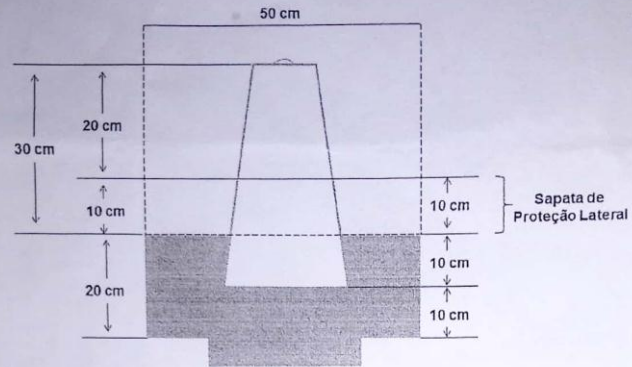


Figura 3 – Ilustração do marco geodésico segundo padrões do IBGE

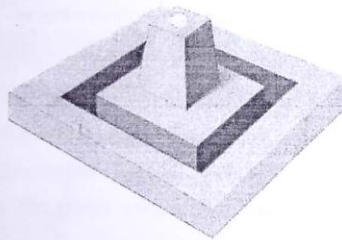


Figura 4 – Exemplo de marco implantado na superfície do terreno

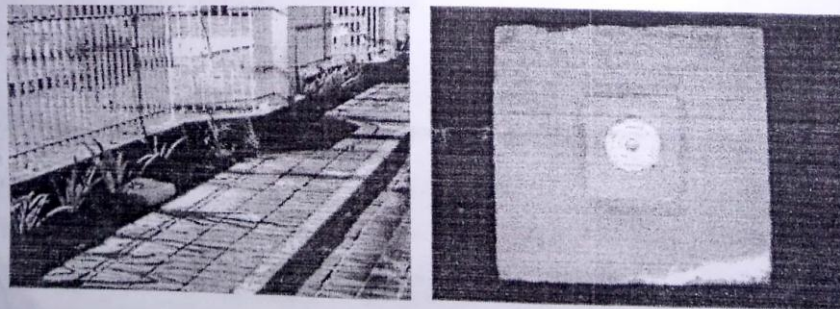
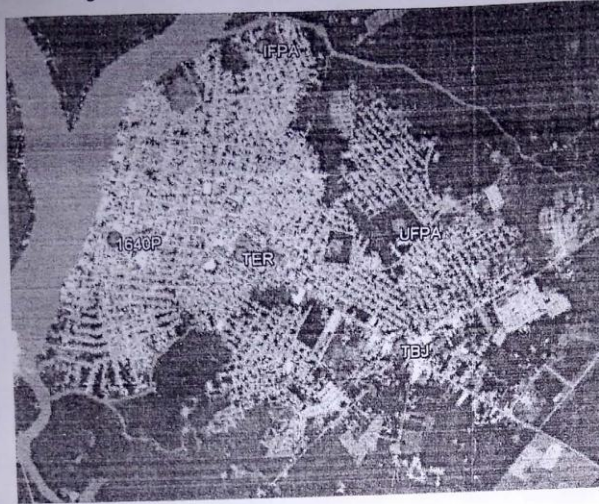


Figura 5 – Localização da implantação dos marcos



Ressalto que o presente trabalho contribuirá com atividades como planejamento urbano, levantamentos topográficos e geodésicos, ordenamento adequado do uso do solo, apoio em projetos de mapeamento, demarcação, projetos de engenharia, georreferenciamento, entre outras finalidades de maiores interesses públicos, previstos pelas normas brasileiras NBR 13133 e NBR 14166. Além disso, contribuirá com o Banco de Dados Brasileiro, pois estará vinculado ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na perspectiva de estabelecermos futuras parcerias e apoio mútuo, desde já externo meus agradecimentos.

AUTORIZO A ENTRADA DE
WESLEY DAN QUAREMA FERREIRA
NOS DIAS 20 E 21/01/2018
NESTE CAMPUS ABAETETUBA
Em: 18/01/2018

Zacarias Louato Gonçalves
Diretor de Administração e Planejamento
IFPA-Campus Abaetetuba
Portaria 1.696/2017 - GAB/REI

Prof. João Almiro Corrêa Soares
Coordenador do Curso de Graduação de
Engenharia Cartográfica e Agrimensura.

Prof. João Almiro Corrêa Soares
Coordenador de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Portaria nº 2586 de 05/09/13
Universidade Federal do Pará - UFPA

A DIREÇÃO GERAL AUTORIZA
A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
SOLICITADAS E APOIARÁ
COM DULCE ESTIVER AO
NOSSO ALCANCE.

Vilmar Mendes da Silva
Diretor Geral
Campus Abaetetuba
UFPA
Port. 607/2015 - GAB

Em 16/11/2017



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE
AGRIMENSURA**

Ofício nº 041 /2017

Belém-PA, 05 de Outubro de 2017.

Ilmo Coordenador da Universidade Federal do Pará – *Campus* Abaetetuba, Sr. Sebastião Cordeiro.

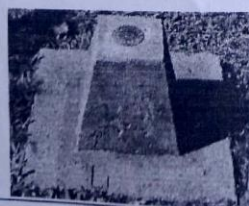
Assunto: Autorização de implantação de marcos de concreto ou chapas.

Senhor Coordenador,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria apoio e autorização considerando a pesquisa do discente *Wesley Dan Quaresma Ferreira*, Matrícula nº201311050, portador do RG 6405340 do Curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), para a realização do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação da Professora Mayara Cobacho Ortega Caldeira.

Diante do exposto, solicito a V.S.^a a autorização da implantação de Marcos⁵ ou Chapas⁶ metálicas (conforme as Figuras 1, 2, 3 e 4) localizados em diversos pontos da cidade de Abaetetuba (Terminal Rodoviário – TER; Trevo viário de Beja – TBJ; Instituto Federal do Pará – IFPA), incluindo a Universidade Federal do Pará - *Campus* Abaetetuba, conforme apresentados na Figura 5.

Figura 1 – Modelos de Marco e Chapas Metálicas



⁵ Marco materializa um ponto planimétrico (X, Y, Z) para servir de referência para levantamentos topográficos e geodésico, além disso deve ser implantado e materializado no terreno.
⁶ Chapa identifica o órgão expeditor, o tipo de marco, identificação do ponto, entre outras informações técnicas.

*Recbi: 16/11/2017
Autoriza a construção
do Marcos no campus
de Abaetetuba*

APÊNDICE B – CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS MARCOS GEODÉSICOS NO SOLO.

No *Campus* da UFPA a chapa de identificação da estação foi implantada em superfície estável existente no local (Figura B-1). Para tal, foi feito cava com diâmetro e profundidade referentes as medidas da chapa, e fixa com pasta de concreto (areia, cimento e seixo).

Figura B-1 – Estação M003.



Fonte: O Autor, 2018.

Segundo as normas de padronização de marcos geodésicos do IBGE, a forma para a confecção dos marcos deve ser forma metálica com as mesmas dimensões do marco. Como forma de minimizar os custos do projeto, foi usada forma de madeira (Figuras B-2), com dimensões internas da forma homólogas as do marco geodésico. A forma foi polida adequadamente, eliminando qualquer resíduo que pudesse se misturar ao concreto (Figura B-3). Dessa forma, o material diferente ao estabelecido pela norma não interferiu na qualidade do produto.

Figura B-2 – Momento da concretagem para confecção do marco geodésico.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura B-3 – Marco geodésico após secagem do concreto.



Fonte: O Autor, 2018.

No IFPA, por ser implantado em local onde não há fluxo de pessoas e veículos, foi adicionado ao marco somente a sapa de proteção (figuras B-4 e B-5), sendo dispensada a plataforma adicional de proteção.

Figura B-4 – Marco geodésico assentado, com forma da sapata de proteção lateral à espera da concretagem.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura B-5 – Sapata de proteção lateral concretada.



Fonte: O Autor, 2018.

Nas dependências do Terminal Rodoviário, considerando o grande fluxo diário de pessoas e veículos em seu entorno, o marco geodésico recebeu tanto a sapata de proteção lateral quanto a plataforma adicional de proteção, com medidas padrões do IBGE. As figuras B-6, B-7, B-8 e B-9 mostram as etapas de fixação do marco e da estrutura de proteção.

FiguraB-6 – Cava, com medidas estabelecidas por norma, pronta para receber a concretagem.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura B-7 – Solo preparado para receber as estruturas de proteção do marco geodésico.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura B-8 – Concretagem da cava para assentar o marco geodésico.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura B-9 – Sapata de proteção lateral e plataforma adicional de proteção concretadas.



Fonte: O Autor, 2018.

Após a concretagem os marcos foram sinalizados com tinta na cor laranja, cor padrão de sinalização para marcos geodésicos, como mostra as figuras B-10 e B-11.

Figura B-10 – Receptor GNSS no momento do rastreamento na Estação M001, devidamente sinalizada, implantada nas dependências do Terminal Rodoviário.



Fonte: O Autor, 2018.

Figura B-11– Receptor GNSS no momento do rastreamento na Estação M002, devidamente sinalizada, implantada nas dependências do Instituto Federal do Pará.



Fonte: O Autor, 2018.

**APÊNDICE C – TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS ESTAÇÕES
ENCAMINHADOS AO IBGE.**

Termo de Compromisso para Homologação de Marcos Geodésicos

Este instrumento é um termo de compromisso entre Wesley Dan Quaresma Ferreira na condição de proponente do(s) marco(s) geodésico(s) destinado(s) à homologação e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na condição de coordenador do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e portanto responsável pela homologação de marcos geodésicos, habilitando estes marcos a serem parte integrante do SGB. No contexto deste compromisso as seguintes cláusulas deverão ser respeitadas, sendo elas:

1. Da Concessão de Uso e Divulgação dos Dados

Este termo concede ao proponente, o direito de uso dos resultados da homologação do(s) marco(s) realizada pelo IBGE, produzidos a partir dos dados e observações GPS submetidos pelo proponente ao IBGE para fins de homologação segundo instruções estabelecidas e divulgadas pelo IBGE. Para tal, o proponente se compromete a:

- 1.1. No caso de **estação ativa**, disponibilizar gratuitamente os dados GPS coletados no(s) marco(s) geodésico(s) homologado(s), obrigatoriamente em formato RINEX, por meio de sítio web e/ou sítio ftp e/ou através de cópias em mídia magnética (CD ROM ou DVD) a todos os usuários que os solicitarem, sem qualquer ônus aos mesmos, exceto quando os dados forem fornecidos por meio de mídia magnética, onde será permitida retribuição financeira equivalente aos custos da mídia magnética e da postagem.
- 1.2. No caso de **estação passiva**, garantir o acesso a qualquer usuário que necessite ocupar o(s) marco(s) geodésico(s) homologado(s), sem que para isso haja qualquer tipo de cobrança ou ônus, atendidas as restrições atinentes ao direito de propriedade. **No caso da propriedade não pertencer ao proponente, este deve obter junto ao proprietário a assinatura do campo "de acordo" deste termo.**

Destaca-se que o(s) marco(s) geodésico(s) homologado(s) passa(m) a fazer parte do SGB e como tal está(ão) sujeito(s) à legislação sobre marcos, pilares e sinais geodésicos, conforme o Decreto-lei nº 243, de 28/02/67, no seu Capítulo VII, reproduzido integralmente a seguir.

"CAPÍTULO VII Dos Marcos, Pilares e Sinais Geodésicos

Art.13 Os marcos, pilares e sinais geodésicos são considerados obras públicas, podendo ser desapropriadas, como de utilidade pública, as áreas adjacentes necessárias à sua proteção.

§1º Os marcos, pilares e sinais conterão obrigatoriamente a indicação do órgão responsável pela sua implantação, seguida da advertência: "Protegido por Lei" (Código Penal e demais leis civis de proteção aos bens do patrimônio público).

§2º Qualquer nova edificação, obra ou arborização que a critério do órgão cartográfico responsável possa prejudicar a utilização do marco, pilar ou sinal geodésico, só poderá ser autorizada após prévia anuência desse órgão.

§3º Quando não efetivada a desapropriação, o proprietário da terra será obrigatoriamente notificado, pelo órgão responsável, da materialização e sinalização do ponto geodésico, das obrigações que a lei estabelece para sua preservação e das restrições necessárias para assegurar a sua utilização.

§4º A notificação será averbada gratuitamente, no Registro de Imóveis competente, por iniciativa do órgão responsável.

Art.14 Os operadores de campo dos órgãos públicos e das empresas oficialmente autorizadas, quando no exercício de suas funções técnicas, atendidas as restrições atinentes ao direito de propriedade e à segurança nacional, têm livre acesso às propriedades públicas e particulares."

2. Dos Direitos Autorais

Para fins de direito autoral os dados enviados para homologação pertencem ao proponente e os respectivos resultados da homologação pertencem ao IBGE. Ambos são protegidos pela legislação de direitos autorais do País e por tratados internacionais. Assim sendo, devem ser tratados como qualquer outra obra protegida pelo direito autoral.

3. Das Restrições

3.1. É vetado qualquer tipo de comercialização parcial ou integral dos resultados produzidos na homologação, exceto no caso previsto no item 1.1.

3.2. Qualquer tipo de trabalho e/ou publicação onde esses dados e resultados estejam inseridos deve dar o devido crédito ao IBGE como responsável pela

homologação, ressaltando-se, obrigatoriamente, o caráter gratuito dos mesmos.

A partir da assinatura deste compromisso, todos os dados encaminhados ao IBGE pelo proponente, bem como os resultados das homologações dos marcos correspondentes, ficam sujeitos às condições indicadas nas cláusulas acima.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2018.



Proponente

De acordo (quando for o caso)

Proprietário
(reconhecer firma)

Projeto: Trabalho de Conclusão de Curso**Empresa:** UFRA**Localidade:** Terminal Rodoviário Municipal**Município:** Abaetetuba**Estado:** PA**Código:****Identificação:** M001**Data:** 26 / 02 / 2018**Dia Juliano:** 2458175.5**Latitude:** 01°43'35,321"S**Coordenadas aproximadas:****Longitude:** 48°52'41,813"W**Inscrição na chapa:** PMA - M001 - PROTEGIDO POR LEI **Equipe:** Eng. Cartógrafos

OBS.: Descrever os acessos e referências que permitam uma boa caracterização e identificação da localização do ponto. Incluir os nomes das localidades, ruas, avenidas, etc. descrever também todas as referências e marcos existentes, solo e visão geral da área.

Localização: Praça do Terminal Rodoviário da cidade de Abaetetuba.

Descrição: Marco de concreto em formato piramidal com as seguintes medidas: base com 0,30m x 0,30m, topo com 0,18m x 0,18m, e altura de 0,40m. Encontra-se sobre base quadrangular de 0,50m x 0,50m, contendo em seu topo chapa metálica cravada, e no entorno da base plataforma de proteção adicional.

Itinerário: Ao adentrar na cidade de Abaetetuba pela PA 252, Rodovia Dr. João Miranda, 301, em frente ao Residencial da ELETRONORTE. O marco encontra-se localizado na Praça do Terminal Rodoviário, próximo as hastes das bandeiras.

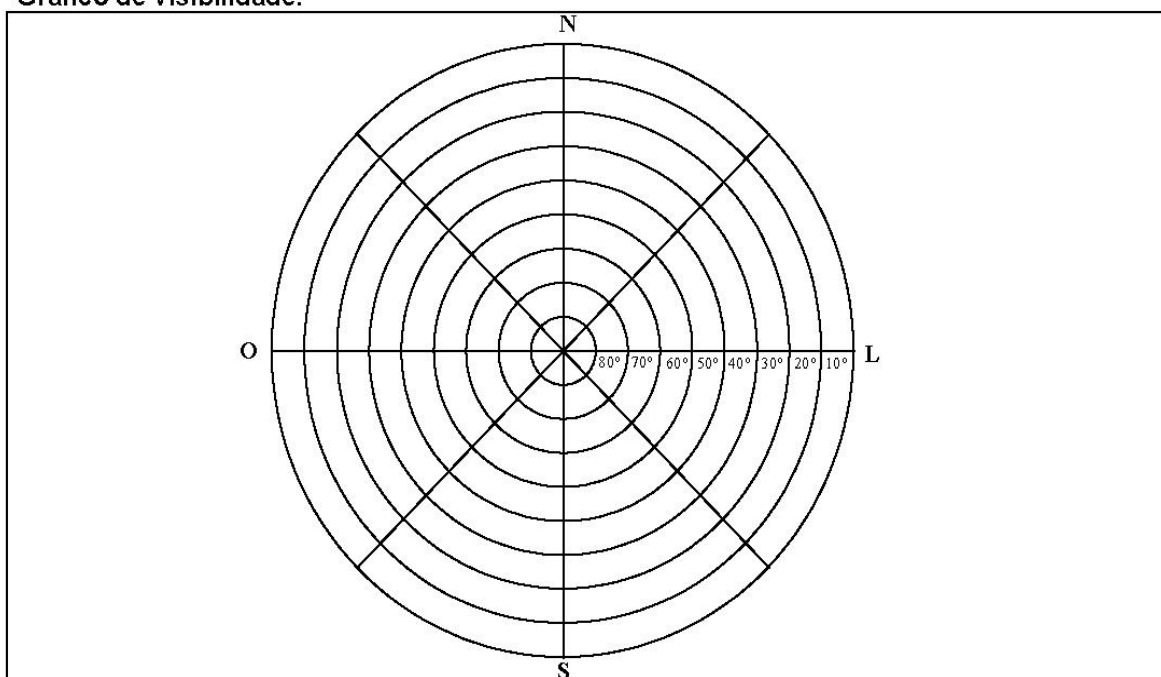
Código:
(a critério do IBGE)

Identificação: M001

Croqui:



Gráfico de visibilidade:



Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

Código:
(a critério do IBGE)

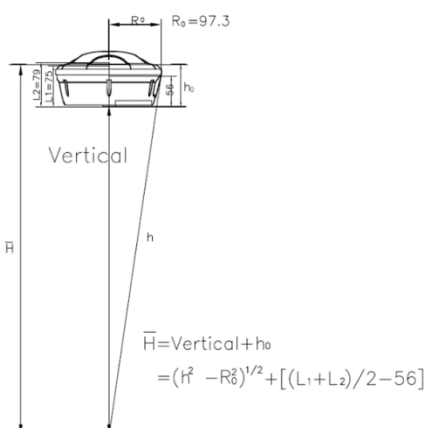
Identificação: M001

Sessão: 0001

Nome do arquivo: 34460212.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 06 : 08	09 : 08
Antena: FOIA30		Fim: 12 : 10	15 : 10

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,060 m	 Vertical $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (h^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,064 m	
3ª 1,063 m	
ALTURA FINAL → 1,062 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

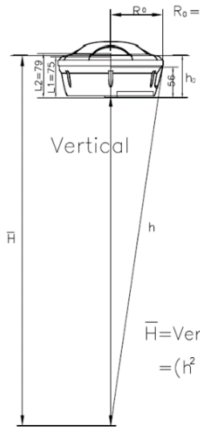
Código:  Identificação: M001
(a critério do IBGE)

Sessão: 0002

Nome do arquivo: 34460222.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 07 : 32	10 : 32
Antena: FOIA30		Fim: 13 : 35	16 : 35

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,205 m	 Vertical H h $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,200 m	
3ª 1,203 m	
ALTURA FINAL → 1,202 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

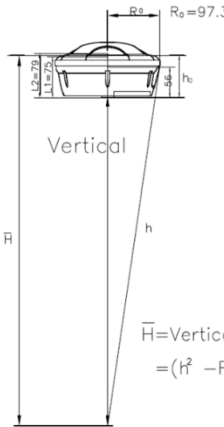
Código:  Identificação: M001
(a critério do IBGE)

Sessão: 0003

Nome do arquivo: 34460232.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 04 : 13	07 : 13
Antena: FOIA30		Fim: 10 : 14	13 : 14

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,177 m	 Vertical $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (h^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,172 m	
3ª 1,176 m	
ALTURA FINAL → 1,175 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

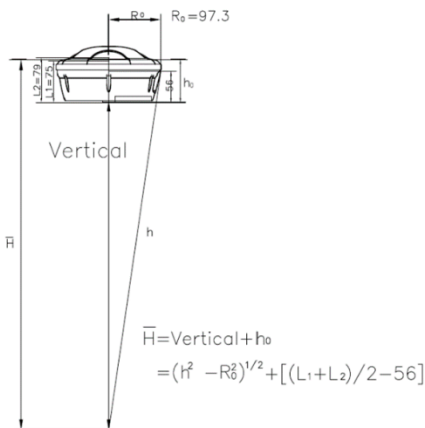
Código:  Identificação: M001
 (a critério do IBGE)

Sessão: 0004

Nome do arquivo: 34460233.RXO

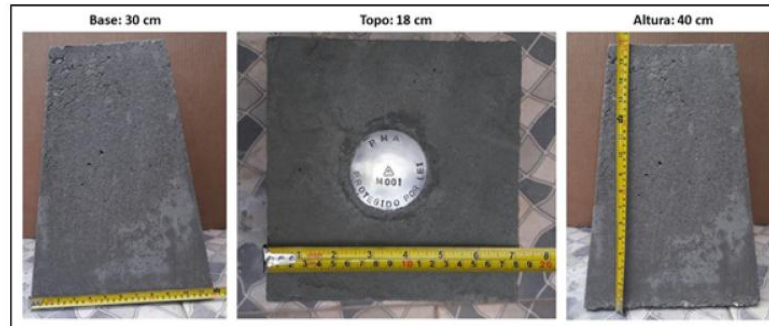
EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 11 : 18	14 : 18
Antena: FOIA30		Fim: 17 : 19	20 : 19

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,171 m	 $H = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,177 m	
3ª 1,177 m	
ALTURA FINAL → 1,175 m	

OBSERVAÇÕES: O marco geodésico foi confeccionado obdecedo as normas padrão para marcos referentes ao SGB, incluindo o processo de sua implantação e fixação em solo (medidas da cava no solo e das bases de proteção lateral). O marco pode ser facilmente identificado devido a sua pintura ser visualmente realçada quando comparada ao seu entorno. Não há, por parte da administração do Terminal Rodoviário, nenhum impedimento referente a qualquer pessoa que por ventura venha a realizar trabalhos geodésicos e topográficos sobre o marco, visto que a praça em que foi implantado é de patrimônio público. O significado da inscrição "PMA" (Prefeitura Municipal de Abaetetuba) na chapa é de conhecimento amplo da sociedade abaetetubense, tornando-se esta mais um tipo de proteção ao marco.

Marco Geodésico implantado.



Etapas de preparação do terreno (capina e cava), concretagem das estruturas de proteção, e acabamento de sinalização do marco geodésico.



Esquematização da medida da altura da antena. Na imagem, seção 001.



Imagem panorâmica do Marco Geodésico na Praça do Terminal Rodoviário



Projeto: Trabalho de Conclusão de Curso

Empresa: UFRA

Localidade: IFPA - Campus Abaetetuba

Município: Abaetetuba

Estado: PA

Código: 
(a critério do IBGE)

Identificação: M002

Data: 26 / 02 / 2018

Dia Juliano: 2458175.5

Latitude: 01°42'30,574"S

Coordenadas aproximadas:

Longitude: 48°52'34,999"W

Inscrição na chapa: PMA - M002 - PROTEGIDO POR LEI **Equipe:** Eng. Cartógrafos

OBS.: Descrever os acessos e referências que permitam uma boa caracterização e identificação da localização do ponto. Incluir os nomes das localidades, ruas, avenidas, etc. descrever também todas as referências e marcos existentes, solo e visão geral da área.

Localização: Dependências do Campus Abaetetuba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.

Descrição: Marco de concreto em formato piramidal com as seguintes medidas: base com 0,30m x 0,30m, topo com 0,18m x 0,18m, e altura de 0,40m. Encontra-se sobre base quadrangular de 0,50m x 0,50m, contendo em seu topo chapa metálica cravada.

Itinerário: O Campus do IFPA localiza-se no bairro da Francilândia, Av. Espírito Santo. O marco foi implantado próximo a Quadra Poliesportiva e o Auditório da Instituição.

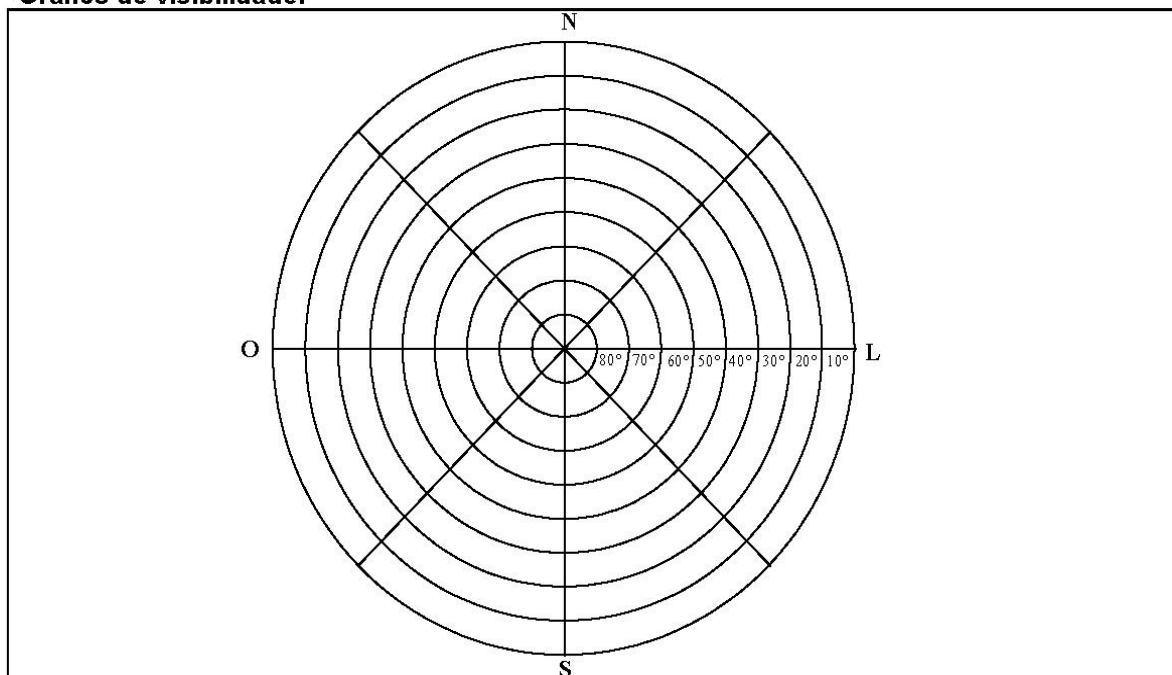
Código:
(a critério do IBGE)

Identificação: M002

Croqui:



Gráfico de visibilidade:



Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

Código:
(a critério do IBGE)

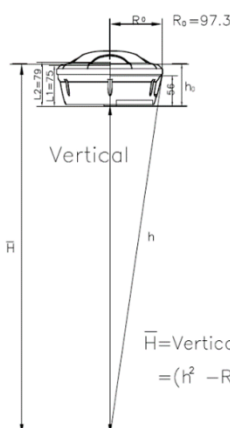
Identificação: M002

Sessão: 0001

Nome do arquivo: 34460213.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 12 : 27	15 : 27
Antena: FOIA30		Fim: 18 : 28	21 : 28

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,090 m	 Vertical $H = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,089 m	
3ª 1,086 m	
ALTURA FINAL → 1,088 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

Código: 
(a critério do IBGE)

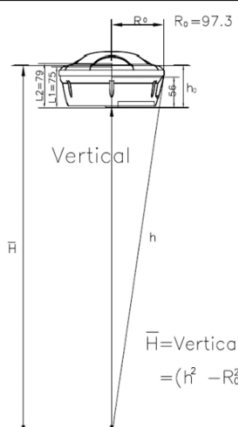
Identificação: M002

Sessão: 0002

Nome do arquivo: 34460221.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 19 : 32	22 : 32
Antena: FOIA30.		Fim: 02 : 04	05 : 04

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,089 m	 Vertical $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,086 m	
3ª 1,090 m	
ALTURA FINAL → 1,088 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

Código:  (a critério do IBGE)

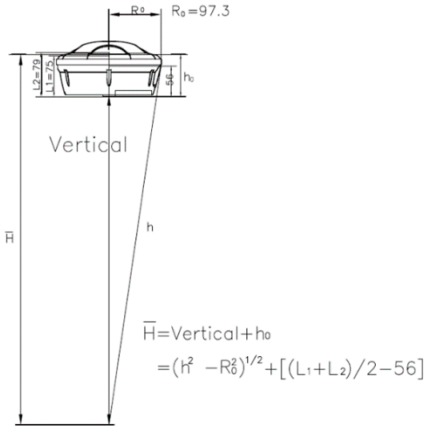
Identificação: M002

Sessão: 0003

Nome do arquivo: 34460231.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 14 : 03	17 : 03
Antena: FOIA30		Fim: 20 : 08	23 : 08

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,160 m	 Vertical $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,156 m	
3ª 1,159m	
ALTURA FINAL → 1,158 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

 Código: 

 (a critério do IBGE)

Identificação: M002

Sessão: 0004

Nome do arquivo: 34460241.RXO

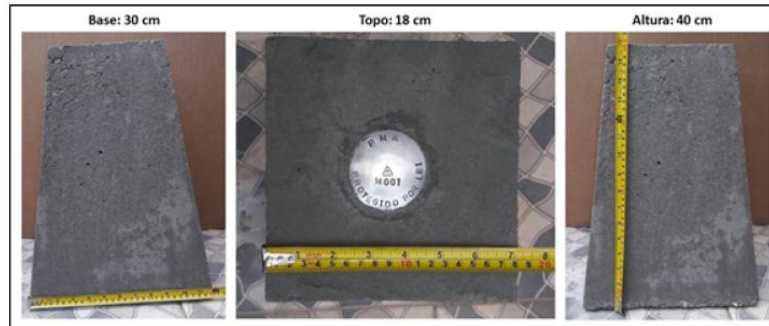
EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 18 : 11	21 : 11
Antena: FOIA30		Fim: 00 : 16	03 : 16

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,171 m	 $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,177 m	
3ª 1,177 m	
ALTURA FINAL → 1,175 m	

OBSERVAÇÕES: O marco geodésico foi confeccionado obdecendo as normas padrão para marcos referentes ao SGB, incluindo o processo de sua implantação e fixação em solo (medidas da cava no solo e das bases de proteção lateral). O marco pode ser facilmente identificado devido a sua pintura ser visualmente realçada quando comparada ao seu entorno. Não há, por parte da administração do Instituto Federal do Pará, nenhum impedimento referente a qualquer pessoa que por ventura venha a realizar trabalhos geodésicos e topográficos sobre o marco, visto que a Instituição é de domínio público. Porém, resalta-se que, ao circular pelas dependências da Instituição, deve-se estar adequadamente trajado e identificado. A escolha do local de implantação do marco se deu devido à área está preservada de modificações estruturais futuras nas dependências da instituição. Além disso, a plataforma de proteção lateral não foi utilizada por se tratar de uma área onde não há fluxo de veículos e o fluxo de pessoas é mínimo. O significado da inscrição "PMA" (Prefeitura Municipal de Abaetetuba) na chapa é de conhecimento amplo da sociedade abaetetubense, tornando-se esta mais um tipo de proteção ao marco.

Exemplo de Marco Geodésico idêntico ao implantado.



Assentamento do marco pós concretagem da cava, concretagem da sapata de proteção lateral, e momento de rastreio do marco já sinalizado.



Esquematização da medida da altura da antena. Na imagem, seção 001.



Imagem panorâmica do Marco Geodésico nas dependências do IFPA.



Projeto: Trabalho de Conclusão de Curso**Empresa:** UFRA**Localidade:** UFPA - Campus Abaetetuba**Município:** Abaetetuba**Estado:** PA**Código:****Identificação:** M003**Data:** 26/02/2018**Dia Juliano:** 2458175.5**Latitude:** 01°43'27,852"S**Coordenadas aproximadas:****Longitude:** 48°51'51,169"W**Inscrição na chapa:** PMA - M003 - PROTEGIDO POR LEI **Equipe:** Eng. Cartógrafos

OBS.: Descrever os acessos e referências que permitam uma boa caracterização e identificação da localização do ponto. Incluir os nomes das localidades, ruas, avenidas, etc. descrever também todas as referências e marcos existentes, solo e visão geral da área.

Localização: Dependências do Campus Abaetetuba da Universidade Federal do Estado do Pará.

Descrição: Chapa metálica cravada em superfície estável já existente no local, com 6 cm de diâmetro e inscrição de identificação da estação geodésica.

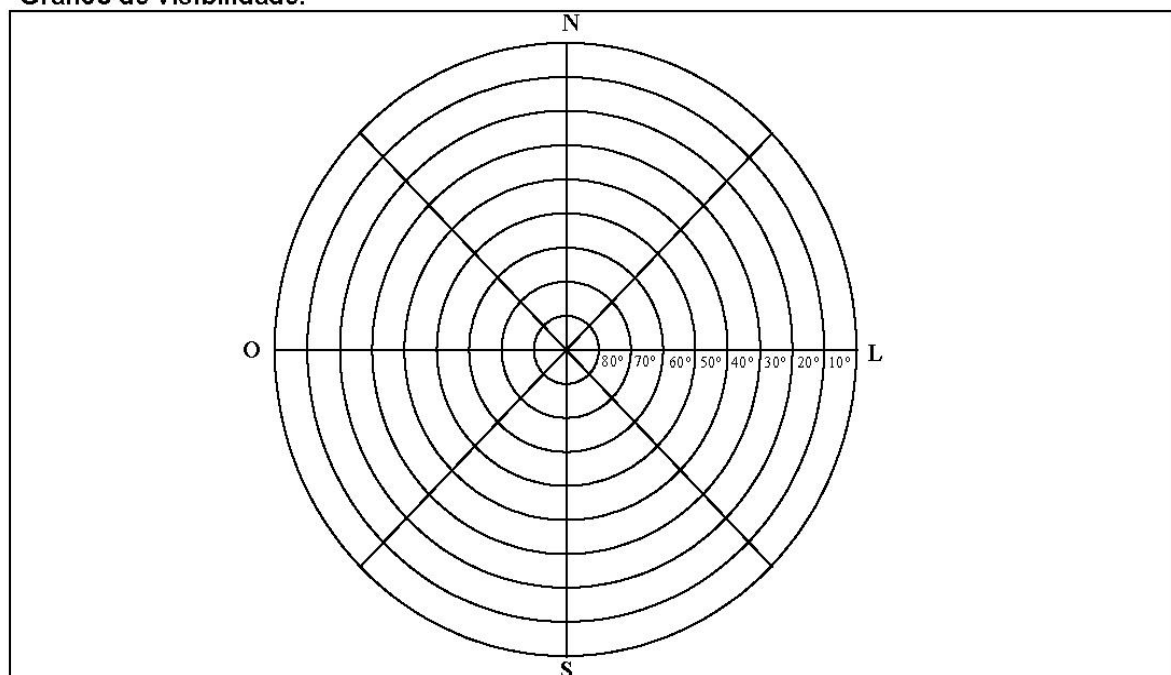
Itinerário: Ao entrar na cidade de Abaetetuba pela PA 252, Rodovia Dr. João Miranda, dobrar a direita na Tv. Celina Contente (ao lado da Escola Cristo Redentor), principal rua do bairro Cristo Redentor, e seguir em frente até o portão da UFPA. Ao entrar nas dependências da Instituição, seguir até a quadra poliesportiva. A chapa encontra-se cravada a frente do portão principal da quadra, ao lado da estação pluviométrica.

Código: **Identificação:** M003
 (a critério do IBGE)

Croqui:



Gráfico de visibilidade:



Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

Código:
(a critério do IBGE)

Identificação: M003

Sessão: 0001

Nome do arquivo: 34460192.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.	5703146	Início: 06 : 13	09 : 13
Antena: FOIA30		Fim: 12 : 15	15 : 15

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,500 m	Vertical H h h_0 $R_0 = 97.3$ $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (h^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2) / 2 - 56]$
2ª 1,496 m	
3ª 1,501 m	
ALTURA FINAL → 1,499 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

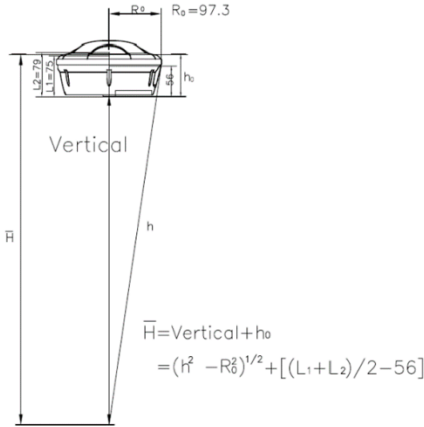
Código:  Identificação: M003
(a critério do IBGE)

Sessão: 0002

Nome do arquivo: 34460201.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co.	5703146	Início: 13 : 24	16 : 24
Antena: FOIA30.		Fim: 19 : 26	22 : 26

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,497 m	 $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (h^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,498 m	
3ª 1,502 m	
ALTURA FINAL → 1,499 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

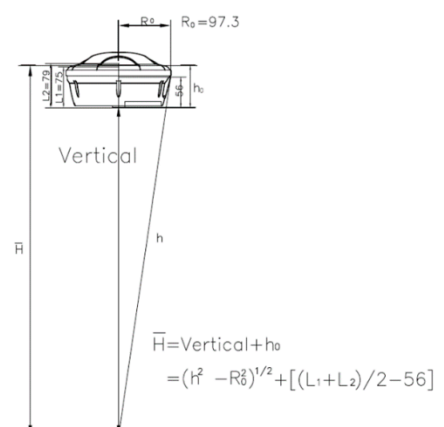
Código: Identificação: M003
(a critério do IBGE)

Sessão: 0003

Nome do arquivo: 34460202.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd	5703146	Início: 06 : 21	09 : 21
Antena: FOIA30		Fim: 12 : 24	15 : 24

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,337 m	 Vertical H h $\bar{H} = \text{Vertical} + h_0$ $= (H^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,334 m	
3ª 1,336 m	
ALTURA FINAL → 1,335 m	

Preencher uma folha desta para cada sessão rastreada!

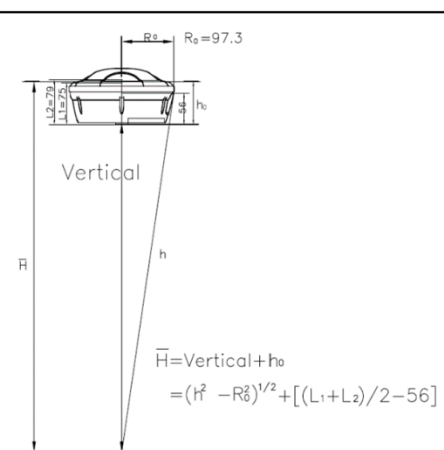
Código:  Identificação: M003
 (a critério do IBGE)

Sessão: 0004

Nome do arquivo: 34460211.RXO

EQUIPAMENTO:		HORÁRIO DE RASTREIO:	
Marca e Modelo	Nº de Série	LOCAL	TUC
Receptor: Suzhou FOIF Co. Ltd.		Início: 13 : 26	16 : 26
Antena: FOIA30		Fim: 19 : 29	22 : 29

TAXA DE RASTREIO: 15 SEGUNDOS

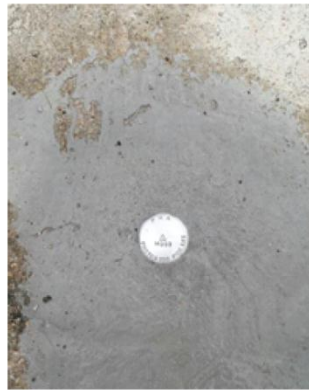
Medidas de altura da antena	Esquema de medição da altura da antena
1ª 1,333 m	 Vertical $H = \text{Vertical} + h_0$ $= (h^2 - R_0^2)^{1/2} + [(L_1 + L_2)/2 - 56]$
2ª 1,338 m	
3ª 1,334 m	
ALTURA FINAL → 1,335 m	

OBSERVAÇÕES: A chapa metálica foi confeccionada obdecendo as normas padrão do IBGE para o SGB. A superfície em que a chapa foi implantada é perfeitamente estável, feita de concreto. Não há, por parte da administração da Universidade Federal do Pará, nenhum impedimento referente a qualquer pessoa que por ventura venha a realizar trabalhos geodésicos e topográficos sobre a estação geodésica, visto que a Instituição é de domínio público. Porém, resalta-se que, ao circular pelas dependências da Instituição, deve-se estar adequadamente trajado e identificado. A escolha do local de implantação do marco se deu devido à área está preservada de modificações estruturais futuras nas dependências da instituição, além da estabilidade do local. O significado da inscrição "PMA" (Prefeitura Municipal de Abaetetuba) na chapa é de conhecimento amplo da sociedade abaetetubense, tornando-se esta mais um tipo de proteção ao marco.

Chapa metálica implantada.



Para fixação da chapa metálica na cava em que foi inserida, foi utilizado concreto e massa.



Esquematização da medida da altura da antena. Na imagem, seção 002.



Imagem panorâmica da Estação Geodésica no momento do rastreo GNSS.



APÊNDICE D – MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ESTAÇÕES GEODÉSICAS.

Estação Godésica 01 **Nome da estação** M001

Município Abaetetuba

Localização - Praça em frente ao Terminal Rodoviário, próximo as hastes das bandeiras.

Descrição - Marco Geodésico com chapa metálica de identificação encrustada em seu topo.

DADOS PLANIALTIMÉTRICOS

Latitude	1°43'35,321" S
Longitude	48°52'41,813" W
Altitude Geométrica (m)	-17,005
Fonte	IBGE-PPP
Datum	SIRGAS2000
Data de coleta	21, 22 e 23 / 01 / 2018
Sigma Latitude (m)	0,011
Sigma Longitude (m)	0,013
Sigma Altitude Geométrica (m)	0,032
UTM (N)	9809040,006
UTM (E)	736041,924



Estação Godésica 02 **Nome da estação** M002

Município Abaetetuba

Localização - Dependências do Instituto Federal do Pará (IFPA), próximo a quadra poliesportiva.

Descrição - Marco Geodésico com chapa metálica de identificação encrustada em seu topo.

DADOS PLANIALTIMÉTRICOS

Latitude	1°42'30,574" S
Longitude	48°52'34,999" W
Altitude Geométrica (m)	-18,8575
Fonte	IBGE-PPP
Datum	SIRGAS2000
Data de coleta	21, 22 e 23 / 01 / 2018
Sigma Latitude (m)	0,020
Sigma Longitude (m)	0,064
Sigma Altitude Geométrica (m)	0,031
UTM (N)	736254,807
UTM (E)	9811029,078



Estação Godésica 03 **Nome da estação** M003

Município Abaetetuba

Localização - Dependências do Campus da Universidade Federal do Pará, em frente a quadra poliesportiva, ao lado da Estação Pluviométrica.

Descrição - Chapa metálica de identificação com 6cm de diâmetro.

DADOS PLANIALTIMÉTRICOS

Latitude	1°43'27,848" S
Longitude	48°51'51,169" W
Altitude Geométrica (m)	-15,195
Fonte	IBGE-PPP
Datum	SIRGAS2000
Data de coleta	19 e 20 / 01 / 2018
Sigma Latitude (m)	0,005
Sigma Longitude (m)	0,007
Sigma Altitude Geométrica (m)	0,017
UTM (N)	9809267,866
UTM (E)	737607,955



ANEXO A – AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA AUTORIZANDO A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO GEODÉSICA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

OFÍCIO nº 532/2017/SEMOB-PMA

Abaetetuba, 22 de Novembro de 2017.

Sr Coord. João Almiro Corrêa Soares
Coordenador do Curso de Graduação de Engenharia Cartográfica e Agrimensura.
Universidade Federal Rural da Amazonia.
Belém-Pará.
Assunto: Resposta ao ofício nº 10/2017-UFRA.

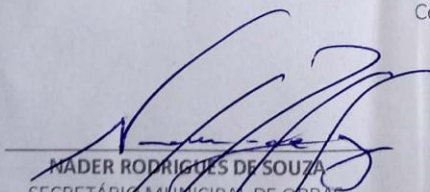
Senhor Coordenador,

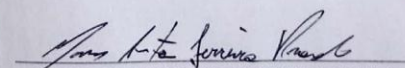
A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, em resposta ao ofício nº 10/2017-UFRA, vem através deste, autorizar a instalação de Marcos ou Chapas padrão IBGE conforme solicitado via Ofício, para a pesquisa do discente Wesley Dan Quaresma nos seguintes locais do município de Abaetetuba: Terminal Rodoviário, trevo Viário de Beja, Instituto Federal do Pará e Universidade Federal do Pará.

Marcos da IFPA e UFPA necessária anuência da Reitoria. Atenção para os locais de instalação, usar pontos de pouco fluxo, não criando obstáculo para pedestres.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Cordialmente,


NADER RODRIGUES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS


MARCUS ANTONIO FERREIRA PRADO
ENGENHEIRO CIVIL -PMA

Rua Pedro Pinheiro Paes 1355 – Abaetetuba-Pará – CEP 68440-000 – Fone (091) 3751-2022 (Ramais: 233/ 222)

E-mail: semob@abaetetuba@hotmail.com

